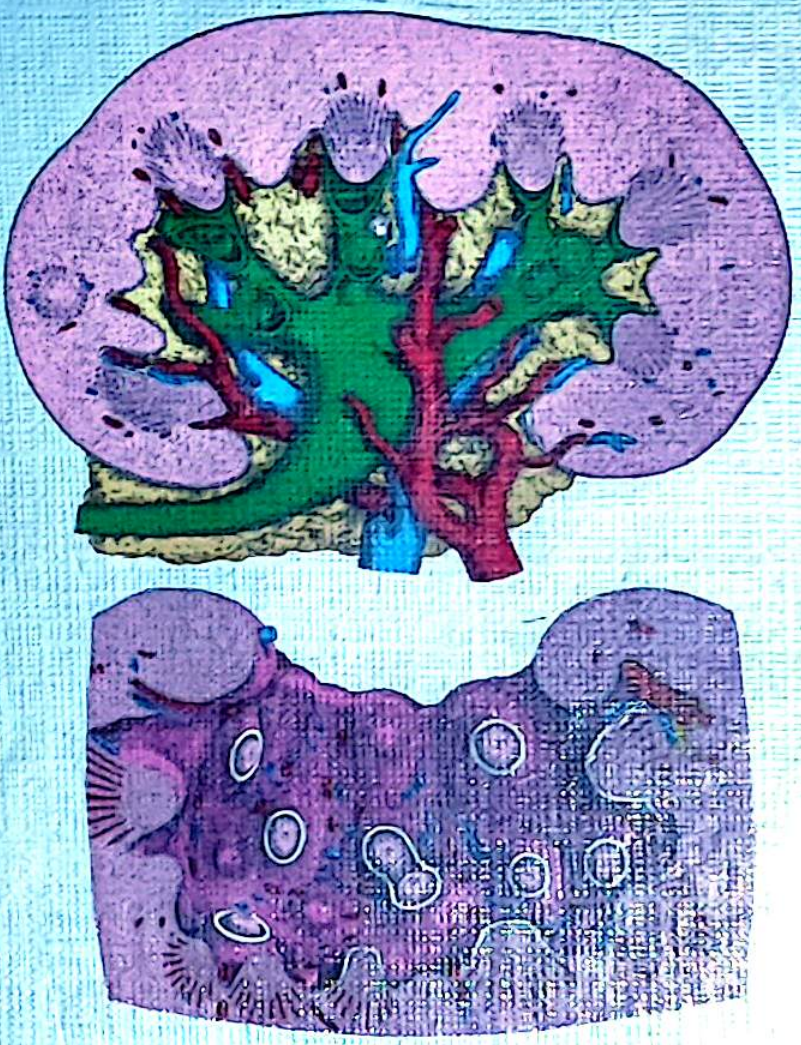


Latarjet • Ruiz Liard

Anatomía Humana

4ª EDICIÓN

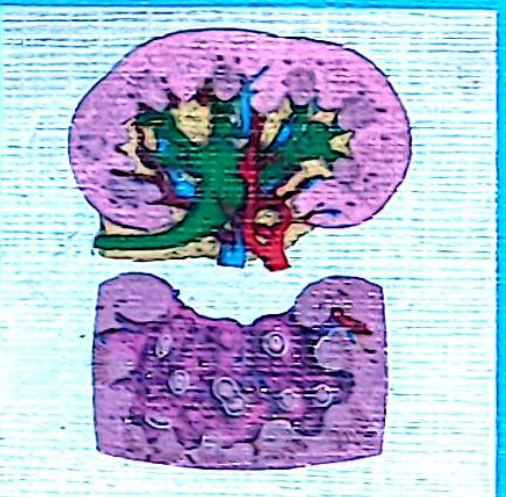


TOMO 2

EDITORIAL MEDICA
panamericana

Latarjet • Ruiz Liard

Anatomía Humana



4ª EDICIÓN

Editorial Médica Panamericana se enorgullece de presentar la cuarta edición de *Anatomía Humana*, un clásico renovado con el sello distintivo que aún la tradición con la más actualizada literatura médica.

La idea de llevar adelante esta nueva edición responde fundamentalmente a la exigencia de continuar el ideario de actualización, integración y novedad que inspiró a los autores, y a la necesidad de adaptarla al signo de los nuevos tiempos. Sigue así, los cambios en los planes curriculares de los estudios médicos en las universidades de América Latina y España, que tienden hacia un conocimiento anatómico que vincule la información anatómica a la aplicación clínica y privilegie la información que proporcionan las nuevas técnicas de diagnóstico por imágenes.

Entre los principales cambios y novedades se destacan:

- Para identificar y denominar las estructuras anatómicas, se ha implementado la actualización de la **Terminología Anatómica**, confeccionada por el Comité Federal de Terminología Anatómica (FCAT), aceptada internacionalmente por la Federación Internacional de Asociaciones de Anatomistas (IFAA).
- La **señalización** tradicional de las ilustraciones ha sido simplificada y cada estructura está unida directamente por una línea al término anatómico, transformando las ilustraciones en una referencia más ágil, dinámica y precisa.
- Las **ilustraciones** han sido procesadas digitalmente, dotándolas de uniformidad cromática y alta resolución gráfica para proporcionarles el máximo rigor anatómico.
- Incorporación de **medios de diagnóstico por imágenes** (radiografías digitales, imágenes, reconstrucciones tridimensionales y ecografías).
- Un **CD-ROM** con un repertorio de **casos clínicos** que permiten una integración clínica de la anatomía y que se interrelacionan con un atlas que incluye imágenes de anatomía de superficie y por regiones topográficas, ilustraciones del libro con disecciones anatómicas y el esqueleto óseo radiográfico.

El concepto *clásico* e *imperecedero* de este tratado ha posibilitado adecuarlo a las nuevas necesidades docentes, potenciando la que sin duda es la virtud principal de toda obra que merezca tal calificativo: vencer el paso del tiempo y mantener su vigencia y actualidad. Es el deseo de Editorial Médica Panamericana que esta nueva edición de *Anatomía Humana* siga cautivando a los estudiantes y a los profesores que se desenvuelven en el inmenso espacio del idioma español.

ISBN 950-06-1369-7 - Tomo 2
950-06-5080-0 - Obra completa
ISBN 84-7903-718-0 - Tomo 2
84-7903-719-9 - Obra completa



9 789500 613699

EDITORIAL MÉDICA
panamericana

Latarjet - Ruiz Liard

Anatomía Humana

4ª Edición

TOMO 2

Michel Latarjet †

Ex Profesor de Anatomía, Facultad de Medicina de Lyon, Francia

Alfredo Ruiz Liard †

Ex Profesor de Anatomía, Facultad de Medicina de Montevideo, Uruguay

EDITORIAL MEDICA
panamericana

BUENOS AIRES - BOGOTÁ - CARACAS - MADRID - MÉXICO - SÃO PAULO

e-mail: info@medicapanamericana.com

www.medicapanamericana.com

1ª edición, abril de 1983
2ª edición, enero de 1989
3ª edición, abril de 1995

Los editores han hecho todas las esfuerzos para localizar a los poseedores del copyright del material fuente utilizado. Si inadvertidamente hubieran omitido alguna, con gusto harán los arreglos necesarios en la primera oportunidad que se les presente para tal fin.

Editorial Médica Panamericana no se responsabiliza por los daños que pueda generar la instalación y el uso de este CD, incluida la pérdida de información o cualquier otro inconveniente.

Gracias por comprar el original. Este libro es producto del esfuerzo de profesionales como usted, o de sus profesores, al usted es estudiante. Tenga en cuenta que fotocopiarlo es una falta de respeto hacia ellos y un robo de sus derechos intelectuales.

La medicina es una ciencia en permanente cambio. A medida que las nuevas investigaciones y la experiencia clínica amplían nuestro conocimiento, se requieren modificaciones en las modalidades terapéuticas y en los tratamientos farmacológicos. Los autores de esta obra han verificado toda la información con fuentes confiables para asegurarse de que ésta sea completa y acorde con los estándares aceptados en el momento de la publicación. Sin embargo, en vista de la posibilidad de un error humano o de cambios o de cambios en las ciencias médicas, ni los autores, ni la editorial o cualquier otra persona implicada en la preparación o la publicación de este trabajo, garantizan que la totalidad de la información aquí contenida sea exacta o completa y no se responsabilizan por errores o omisiones o por los resultados obtenidos del uso de esta información. Se aconseja a los lectores confirmarla con otras fuentes. Por ejemplo, y en particular, se recomienda a los lectores revisar el prospecto de cada fármaco que planean administrar para cerciorarse de que la información contenida en este libro sea correcta y que no se hayan producido cambios en las dosis sugeridas o en las contraindicaciones para su administración. Esta recomendación cobra especial importancia con relación a fármacos nuevos o de uso infrecuente.

EDITORIAL MEDICA
panamericana

Visite nuestra página web:
<http://www.medicapanamericana.com>

ARGENTINA

Marcelo T. de Alvear 2145 (C1122AAG) - Buenos Aires,
Argentina
Tel.: (54-11) 4821-5520 / 2066 / Fax (54-11) 4821-1214
e-mail: info@medicapanamericana.com

COLOMBIA

Carrera 7a A N° 69-19 - Santa Fe de Bogotá DC.
Tel.: (57-1) 235-4068 / Fax: (57-1) 345-0019
e-mail: info@medicapanamericana.com

ISBN 950-06-1369-7 - Tomo 2
950-06-5080-0 - Obra completa
ISBN 84-7903-718-0 - Tomo 2
84-7903-719-9 - Obra completa

Latarjet, Michel

Anatomía humana / Michel Latarjet y A. Ruiz Liard -
4ª ed. - Buenos Aires: Médica Panamericana, 2005.
v. 2, 888 p.: il.; 28 x 20 cm.

ISBN 950-06-1369-7

Obra completa 950-06-5080-0

I. Anatomía Humana I. Ruiz Liard, A. II. Título
CDD. 611

ESPAÑA

Alberto Alcocer 24 (28036) - Madrid, España
Tel.: (34)91 1317800 / Fax: (34)91 1317805
e-mail: info@medicapanamericana.es

MÉXICO

Calzada de Tlalpan N° 5022 entre Tetzouipa y Michoacán
Colonia La Joya - Delegación Tlalpan - 14090 - México D.F.
Tel.: (52-55) 5573-2300 / Fax: (52-55) 5655-0381
e-mail: info@medicapanamericana.com.mx

VENEZUELA

Edificio Polar, Torre Oeste, Piso 6, Of. 6-C
Plaza Venezuela, Urbanización Los Caobos,
Parroquia El Recreo, Municipio Libertador - Caracas
Depto. Capital
Tel.: (58-212) 793-2857/6906/5985/1666 / Fax: (58-212) 793-5885
e-mail: info@medicapanamericana.com.ve

IMPRESO EN LA ARGENTINA



Hecho el depósito que dispone la ley 11.723.

Todos los derechos reservados.

Este libro o cualquiera de sus partes

no podrán ser reproducidos ni archivados en sistemas recuperables,

ni transmitidos en ninguna forma o por ningún medio,

ya sean mecánicos o electrónicos, fotocopiantes,

grabaciones o cualquier otro, sin el permiso previo

de Editorial Médica Panamericana S.A.

© 2005

EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA S.A.

Marcelo T. de Alvear 2145 - Buenos Aires - Argentina

EDITORIAL MEDICA PANAMERICANA S.A.

Alberto Alcocer 24 - Madrid - España

Esta edición se terminó de imprimir y encuadernar
en el mes de febrero de 2005
en los talleres de Compañía Gráfica Internacional S.A.
Av. Amancio Alcorta 1695, Buenos Aires, Argentina

Director de la 4ª edición

Eduardo Adrián Pró

Profesor Adjunto, Departamento de Anatomía, Facultad de Medicina, UBA.

Profesor Titular de Anatomía, Universidad Favaloro.

Profesor Adjunto de Anatomía, Facultad de Ciencias de la Salud, UCEs,
Buenos Aires, Argentina

Colaboradores

Valeria A. Forlizzi. Profesora Adjunta a cargo de Anatomía, Facultad de Ciencias Biomédicas, Universidad Austral. Jefe de Trabajos Prácticos, 1ª Cátedra de Anatomía, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires.

Néstor J. Arlas. Auxiliar Docente, 1ª Cátedra de Anatomía, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires.

Alexandra C. Mandry. Auxiliar Docente, 1ª Cátedra de Anatomía, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires.

Alejandro A. Scutari. Jefe de Trabajos Prácticos, 1ª Cátedra de Anatomía, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires. Jefe de Trabajos Prácticos, Anatomía Normal, de Superficie y por Imágenes, Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Católica de Cuyo.

Alejandra C. Salamida. Médica Especialista en Diagnóstico por Imágenes, CEMIC y Fundación Científica del Sur.

Fernando M. Forlizzi. Área de Producción Académica, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.

Ezequiel Molina. Ex Jefe de Trabajos Prácticos, 1ª Cátedra de Anatomía, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires.

Agradecimientos

Eduardo E. Martín

Pablo J. Giuliani

María Gabriela Otero

Santiago J. Haedo

Gustavo A. Brusca

Eduardo Teragni

Horacio A. Conesa

Fundación Científica del Sur

Primera Cátedra de Anatomía de la Facultad de Medicina, UBA

Presentación de la 4ª edición

Editorial Médica Panamericana se enorgullece de presentar la cuarta edición de *Anatomía Humana*, un clásico renovado con el sello distintivo que aúna la tradición con la más actualizada literatura médica.

Hemos contado para ello, con la comprensión y apoyo de los sucesores de M. Latarjet y A. Ruiz Liard, que posibilitaron con su consentimiento la concepción de esta renovada y bella obra. En especial, el doctor Alfredo Ruiz Liard, hijo, quien nos visitó periódicamente y con enorme motivación siguió paso a paso el desarrollo, la evolución y la concreción del libro que presentamos.

La primera edición en español de *Anatomía Humana*, de los profesores M. Latarjet[†] y A. Ruiz Liard[†], apareció en abril de 1983 y se continuó con dos ediciones (1989 y 1995) y cinco reimpresiones. La idea original de los autores fue la de elaborar una *geografía del cuerpo humano* tomando como punto de partida la tradición de sus predecesores, Leo Testut y André Latarjet. El plan elegido para tan laboriosa cartografía fue el de abordar su estudio desde un punto de vista descriptivo, el cual –si bien reconocieron honestamente como *opinable*– fue el que mejor se adecuaba a sus fines e intereses. No obstante, no renunciaron a una óptica topográfica para describir los elementos anatómicos y funcionales de determinadas regiones, evitando repeticiones inútiles en aras de la claridad.

Los autores concibieron el conocimiento anatómico como un saber perenne que, por lo tanto, no ha sufrido modificaciones fundamentales con el transcurso del tiempo. Sin embargo, estimaron necesario incorporar la sabiduría de otras disciplinas básicas y clínicas, como la cirugía o la radiología, en favor de una descripción menos detallada y abigarrada que incorporara nociones de anatomía funcional y radiológica más acorde con el proyecto cartográfico de un cuerpo humano concebido como *la geografía de un país habitado, cambiante, móvil y disperso*.

Desde la óptica de estas consideraciones, la idea de llevar adelante una nueva edición de *Anatomía Humana* responde fundamentalmente a la exigen-

cia de continuar el ideario de actualización, investigación y novedad que inspiró a los autores, movidos por la necesidad de adaptarla al signo de los nuevos tiempos. Los cambios acontecidos en los diseños curriculares de los estudios médicos en las universidades de América Latina y España tienden hacia un conocimiento anatómico que vincule la información anatómica a la aplicación clínica y privilegie la información que proporcionan las nuevas técnicas de diagnóstico por imágenes.

La aplicación práctica y la información anatómica relacionada como propuesta inicial son el punto de partida de los cambios que a continuación se describen:

- La organización de la obra se mantiene con un ordenamiento similar al de la tercera edición y se amplía el contenido de las **generalidades anatómicas**.
- Para identificar y denominar las estructuras anatómicas se ha implementado la actualización de la **Terminología Anatómica**, confeccionada por el Comité Federal de Terminología Anatómica (FCAT), aceptada internacionalmente por la Federación Internacional de Asociaciones de Anatomistas (IFAA) y traducida por la **Sociedad Anatómica Española (S.A.E. Editorial Médica Panamericana, 2001)**, con la voluntad de contribuir a la claridad y precisión que requiere todo proceso docente o consultivo.
- La **señalización** tradicional de las ilustraciones (líneas con números que remiten a la leyenda al pie de ilustración) se ha **simplificado**: cada estructura está **unida directamente por una línea** al término anatómico, lo que transforma las ilustraciones en una referencia más ágil, dinámica y precisa.
- Las **ilustraciones** se han **procesado digitalmente**, para dotarlas de **uniformidad cromática** y alta resolución gráfica con el objetivo, fiel al espíritu original de los autores, de

proporcionarles el **máximo rigor anatómico** y ayudar así desde el punto de vista didáctico y estético.

- Inclusión de **tablas y cuadros sinópticos** que condensan los puntos fundamentales (tablas de músculos, arterias, nervios craneales, etc.) que acompañan el texto y que permiten presentar conceptos en forma esquemática y resumida.
- Incorporación de **medios de diagnóstico por imágenes** (radiografías digitales, imágenes de tomografía computarizada y resonancia magnética, cortes seriados de regiones, reconstrucciones tridimensionales y ecografías) señalizados y con un esquema que indica su orientación, corte, región, etc.
- Finalmente, se incluye un **CD-ROM** que contiene un repertorio de **casos clínicos** que permiten una integración clínica de la anatomía y que se interrelacionan con un **atlas** que incluye imágenes de:
 - anatomía de superficie y por regiones topográficas
 - las ilustraciones del libro con disecciones anatómicas
 - el esqueleto óseo radiográfico

El concepto clásico e imperecedero del presente tratado nos ha posibilitado adecuarlo a las nuevas necesidades docentes, y potenciar la que sin duda es la virtud principal de toda obra que merezca este calificativo: vencer el paso del tiempo y mantener su vigencia y actualidad incorporando cambios que para nada alteran el valor y la constancia del trabajo original. Tan singular y valioso esfuerzo es fruto del trabajo riguroso de un equipo de profesionales, dirigidos por el doctor **Eduardo Pró**, formado por colaboradores y consultores de Cirugía y Medicina Interna. A todos ellos, nuestra enhorabuena.

La Editorial por su parte ha puesto todos sus conocimientos y recursos al servicio de esta nueva edición de *Anatomía Humana* para que esta obra superior siga cautivando a los estudiantes y a los profesores que se desenvuelven en el inmenso espacio del idioma español.

Confiamos en que el enfoque aquí presentado e ilustrado en los capítulos que siguen sea el más adecuado para plasmar la máxima de sus autores: *"dar continuidad a la visión tan fresca de antigüedad como de futuro"*.

Editorial Médica Panamericana

Extracto del Prefacio de la 1ª edición

La obra que hemos acometido tiene la pretensión de prolongar la de nuestros ilustres predecesores lioneses Leo Testut y André Latarjet. El primero conquistó una audiencia universal al aportar un soporte geométrico a la descripción anatómica y enriquecer su obra con una iconografía hasta entonces inigualada. El segundo supo comprender, por intermedio de la cirugía y de la fisiología, que la Anatomía del hombre vivo, del hombre en movimiento, merecía también ser descrita.

Desde hace décadas la Anatomía se ha visto enriquecida por la cirugía que le ha exigido más precisión y le ha aportado muchos conocimientos, por la radiología, por la fisiología y también gracias a los nuevos métodos de investigación con radioisótopos. Era necesario, pues, escribir una anatomía nueva, menos minuciosa, quizá sin detalles, pero con nociones de anatomía funcional, radiológica y de sus aspectos en el ser vivo.

Nuestro libro y sus numerosas ilustraciones no tienen otra pretensión que ser, en suma, una geografía del cuerpo humano: nada de descripciones rígidas y frías, sino la geografía de un país habitado, cambiante, móvil y diverso.

Esto no impedirá, por lo menos así lo esperamos, que sea, como algunos de los que nos precedieron, un libro para toda la vida del médico. A lo largo de los años el conocimiento anatómico se ha enriquecido, pero no ha sufrido modificaciones fundamentales. La verdad de hoy quedará como verdad del mañana. La perennidad del saber anatómico, esta "fijeza" que se le ha reprochado, no es la menor de sus virtudes. En la Bolsa de los conocimientos médicos el título "Anatomía" es un valor seguro que no se devalúa jamás.

Somos de los que creemos que la medicina de hoy día no puede, como tampoco lo pudo la de ayer, despremiar los conocimientos anatómicos: verdad ésta tanto por encima como por debajo del Ecuador.

Portadores de esta convicción, para no decir de esta fe, hemos escrito y construido juntos este Tratado para los estudiantes de Medicina y los médicos.

MICHEL LATARJET [†] y ALFREDO RUIZ LIARD [†]

Sección XIII. Caja torácica

Capítulo 71. Esqueleto del tórax

Capítulo 72. Articulaciones del tórax

Capítulo 73. Tórax

osteocartilaginoso en general

Capítulo 74. Músculos del tórax

Capítulo 75. Diafragma

Capítulo 84. Arteria subclavia
Capítulo 85. Aorta torácica
Capítulo 86. Aorta abdominal

Caja torácica

CAJA TORÁCICA

Se denomina **caja torácica** a la formación osteocartilaginosa que contiene los pulmones, el corazón y los demás órganos mediastinales.

Está formada:

- En la **línea mediana posterior**, por las doce vértebras torácicas.
- En la **línea mediana anterior**, por un hueso único: el **esternón**.
- **Lateralmente**, por veinticuatro arcos (doce de cada lado) formados por las **costillas** y los **cartilagos costales** correspondientes.

Las vértebras torácicas se han estudiado en el capítulo "Esqueleto de la columna vertebral".

ESTERNÓN

El **esternón** es un hueso impar, mediano y simétrico. Es un **hueso plano** situado en la parte anterior del tórax, entre los cartilagos costales derecho e izquierdo.

Posición

Colocar arriba la parte más ancha; adelante, la cara convexa donde las líneas transversales son más marcadas. El conjunto se dirige oblicuamente de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante.

Descripción

El hueso mide de 15 a 20 cm de longitud en el adulto. En cuanto a su espesor, disminuye en forma gradual de arriba hacia abajo. Está constituido por **tres segmentos**:

- **Superior**, que recibe el nombre de **manubrio**.
- **Medio**, el **cuerpo**.
- **Inferior**, que forma el extremo en punta, denominado **apófisis xifoides**.

Estas piezas habitualmente están soldadas en el adulto, y se describen en el esternón: **dos caras**, anterior y

posterior; **dos bordes**, derecho e izquierdo; **dos extremidades**, superior e inferior.

Cara anterior

Se caracteriza por una serie de **líneas transversales** paralelas que van de un borde del hueso al otro (fig. 71-1). La línea más neta separa el manubrio del cuerpo y forma un ángulo saliente hacia adelante: el **ángulo esternal [de Louis]**, que puede palparse bajo la piel.

Inmediatamente por encima de la unión del cuerpo con la apófisis xifoides existe una depresión cóncava hacia adelante, la **fosita supraxifoides**.

Las líneas transversales representan las soldaduras de las diversas piezas, **esternébras**, que constituyen el **esternón primitivo**.¹

Cara posterior

En conjunto es cóncava hacia atrás (fig. 71-1). Las líneas transversales son menos marcadas que en la cara anterior. A nivel del manubrio existen rugosidades que representan la inserción de músculos infrahioides y de ligamentos.

Bordes

El borde derecho y el izquierdo son semejantes (fig. 71-2). Sinuosos, configurados en forma de S itálica, cada borde presenta:

- **Escotaduras costales**, en número de siete, donde se articulan los seis primeros **cartilagos costales** y, en la séptima escotadura, el **cartilago costal común**. Se encuentran situadas lateralmente a las líneas transversales del cuerpo del esternón.
- **Escotaduras intercostales** (intercondrales), **no articulares**, en número de seis, que corresponden a los espacios intercostales.

Extremidad superior

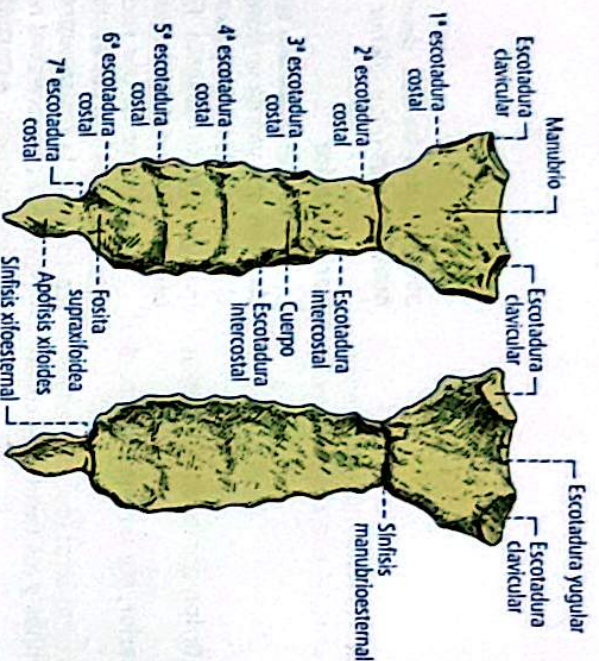
Está marcada por una depresión, la **escotadura yugular**, cóncava hacia arriba, regular y roma (figs. 71-1 y 71-2). A cada lado de esta depresión hay dos superficies articulares, las **escotaduras claviculares**, cóncavas en sentido transversal y ligeramente convexas en sentido anteroposterior, destinadas a articularse con la extremidad esternal (medial) de cada **clavícula**. Inmediatamente medial a ellas, el hueso está levantado por las inserciones del músculo esternocleidomastoideo.

Extremidad inferior

La **apófisis xifoides** puede ser ósea o cartilaginosa (figs. 71-1 y 71-2). Su longitud y forma son muy variables: puede ser triangular, oval, afilada, bifida y hasta perforada en su base, desviada adelante, atrás o lateralmente.

Fig. 71-1.

Esternón, cara anterior a la izquierda y cara posterior a la derecha.



Estructura

Es un hueso plano relativamente grueso. Está constituido por dos láminas delgadas de hueso compacto que encierran una capa de hueso esponjoso, donde numerosas trabéculas conforman celdas particularmente ricas en médula ósea. En el ser vivo ésta puede extraerse con facilidad por **punción esternal** para examinarla en el microscopio, lo que da la fórmula del "mielograma". Por su solidez, el

esternón resiste bastante bien los traumatismos debido a :
elasticidad general del esqueleto del tórax.

Anatomía de superficie

El esternón es un hueso muy superficial que se puede distinguir y palpar en toda su longitud. El **ángulo esternal** marca la unión entre el manubrio y el cuerpo. Está situado a la altura de los **segundos cartilagos costales** de cada lado. Permite contar las costillas mediante la palpación.

Un plano horizontal tangente al borde superior del hueso se proyecta en la columna a la altura de la 2ª vértebra torácica. Un plano horizontal que pase por la punta de la apófisis xifóides se proyecta, por lo general, en el disco que separa la 10ª de la 1ª vértebra torácica.

La sección vertical o transversal del esternón (esternotomía) se utiliza en cirugía para abordar el mediastino anterior, en particular: el timo o sus restos, el corazón o los grandes vasos. Esta sección siempre es hemorrágica. En su cierre se utilizan los planos fibrosos que se entrecruzan sobre la cara anterior del esternón (inserciones de los músculos pectorales mayores).

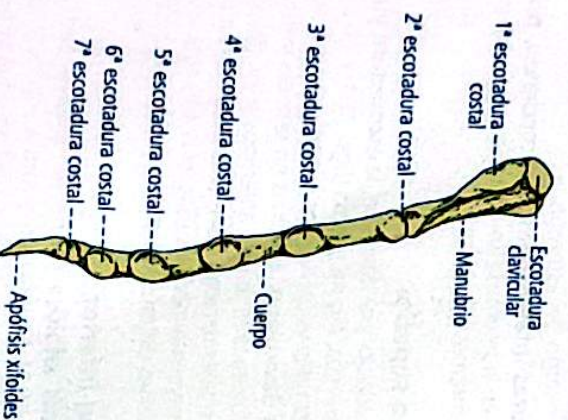
Desarrollo

El modelo cartilaginoso inicial del esternón está constituido por dos tallos que se sueldan rápidamente entre sí. En el cartilago así formado aparecen:

- Un punto óseo para el manubrio.
- Ocho puntos de osificación para el cuerpo que, desarrollándose, constituyen las esternebras.

Fig. 71-2

Esternón, vista lateral derecha.



- Un punto para la apófisis xifoides, de aparición más tardía.

La fusión de las esternebrias se efectúa de manera progresiva a partir de los 3 años. La fusión del manubrio con el cuerpo no se completa hasta los 20 o 25 años. En cuanto a la apófisis xifoides, permanece mucho tiempo independiente.

Anomalías

Las anomalías de desarrollo se producen sobre todo en la parte inferior del hueso y pueden llevar a la deformación denominada "tórax en embudo", en la cual la extremidad inferior se aproxima a la cara anterior de la columna vertebral, o bien el "tórax en carena", caracterizado por su saliente anterior.

COSTILLAS

Las costillas son **huesos planos**, pero de forma alargada. Se las compara con arcos (arcos costales) tendidos desde la columna vertebral, atrás, hacia el esternón, adelante, al cual están unidas por intermedio de los **cartílagos costales**.

Existen **doce costillas** de cada lado del tórax: las **siete primeras** son las **costillas verdaderas**, cada una articulada hacia adelante con el esternón por intermedio de un cartílago costal que le es propio. La 8ª, la 9ª y la 10ª costilla se encuentran unidas en forma indirecta, a través de sus cartílagos, a un cartílago común que se articula con el esternón; se las denomina **costillas falsas**. La 11ª y la 12ª costilla también forman parte de las costillas falsas, pero son libres en su extremo anterior, sin ningún contacto con el esternón: son, por lo tanto, las **costillas flotantes**.

Las costillas tienen longitudes diferentes que aumentan de la 1ª a la 7ª, para disminuir luego. Su ancho también varía igual: la más ancha suele ser la 6ª o la 8ª.

Posición

Lateralmente, la cara convexa; abajo, el borde más cortante; atrás, la extremidad que presenta superficies articulares.

Descripción

Las costillas no son rectilíneas ni horizontales (figs. 71-3 y 71-4). Configuran una larga convexidad, posterior, lateral y luego anterior. Su dirección general es oblicua hacia abajo y adelante. El "ángulo costovertebral", abierto hacia abajo, es tanto más agudo cuanto más inferior es la costilla. Articulada con el cuerpo vertebral por medio de la **cabeza**, la costilla se dirige oblicuamente hacia lateral y hacia atrás. Luego, por su **cuello**, se une a la apófisis transversa vertebral, con la que se articula por su **tubérculo**. De allí se dirige lateralmente formando el **ángulo costal posterior**, a partir del cual se establece la **curvatura de enrollamiento**. Esta curvatura lleva a la costilla primero en sentido lateral, luego hacia adelante, y por último, medialmente: aquí se ubica el **ángulo anterior**, mucho menos marcado que el posterior.

Si se coloca una costilla sobre un plano horizontal, no se apoya sino por su parte media y por una de sus extremidades; ésta es la **curvatura de torsión**, que lleva la extremidad posterior de la costilla hacia arriba y atrás, mientras que su extremidad anterior se dirige hacia abajo y medialmente.

Por último, se distingue una **curvatura en el eje longitudinal**, de manera que la cara superficial (convexa) está orientada hacia abajo y atrás en su parte posterior, pero hacia arriba y adelante en su parte anterior.

Toda costilla presenta para su estudio:

- Una extremidad posterior, que comprende: la cabeza, el cuello y el tubérculo.
- Un cuerpo o parte media.
- Una extremidad anterior (figs. 71-3 a 71-5).

Fig. 71-3.

Quinta costilla derecha, vista por su cara medial (arriba) y por su cara lateral (abajo).

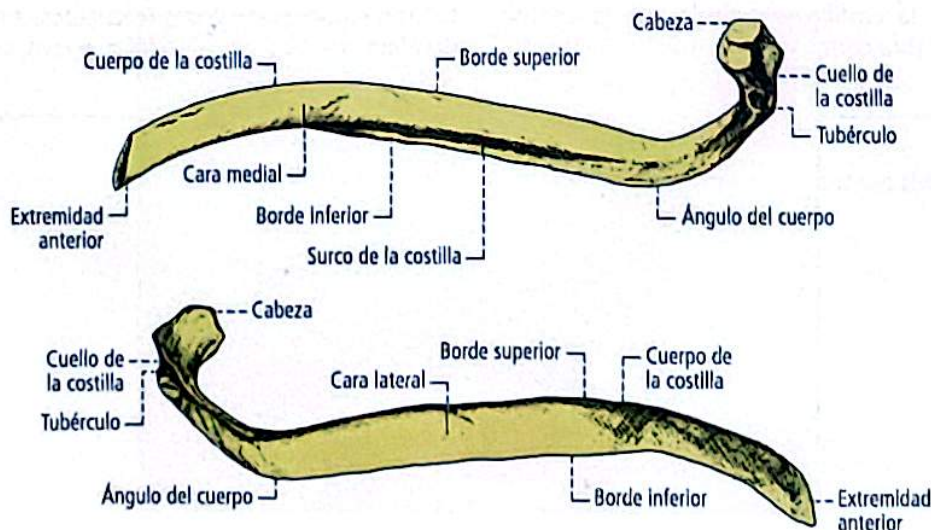
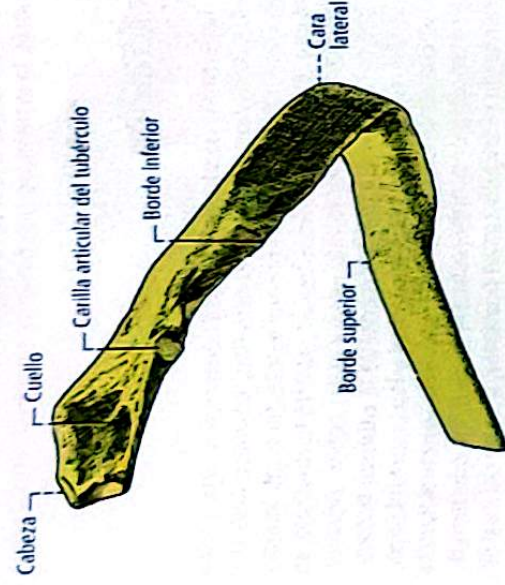


Fig. 71-4.
Quinta costilla derecha, vista posterior.



Cabeza

La cabeza de la costilla se articula con los cuerpos vertebrales correspondientes mediante la **carilla articular**, que presenta dos superficies, una **superior** y la otra **inferior**, separadas por la **cresta costal**. Esta cresta es horizontal, redondeada, rugosa, su vértice corresponde al disco intervertebral y proporciona inserción a un ligamento.

Cuello

El cuello de la costilla es la porción intermedia entre la cabeza y el tubérculo. Es aplastado de adelante hacia atrás. Se dirige en sentido lateral y hacia atrás, más o menos horizontal, o hacia abajo a partir de la 5ª costilla. Su cara anterior o medial es lisa y está orientada hacia el interior del tórax. Su cara posterior o lateral es rugosa frente a la vértebra a la cual está unida por ligamentos. El borde superior es rugoso y cortante; el inferior es más redondeado.

Tubérculo

El tubérculo de la costilla se articula con la apófisis transversa de la vértebra correspondiente. Presenta una su-

perficie articular, separada a veces del cuello por un surco más o menos marcado.

Cuerpo

Fuertemente aplanado en sentido transversal, es alargado, curvado tal como se ha descrito. En el cuerpo se observan:

- Una **cara lateral**, convexa, lisa a pesar de las numerosas inserciones musculares (músculos de la caja torácica, de la escápula y de la pared abdominal).
- Una **cara medial**, cóncava hacia el interior de la caja torácica. Su altura varía según el desarrollo del **surco costal** (canal costal), que se sitúa en su parte inferior. Allí es donde esta cara encuentra al borde inferior de la costilla.
- Un **borde superior**, redondeado y liso.
- Un **borde inferior**, delgado y cortante, limita lateralmente el **surco costal**. Este surco está formado a expensas del borde inferior y de la cara medial de la costilla. Es la parte más importante del cuerpo. Es muy pronunciado en la parte media del hueso y se borra hacia atrás y hacia adelante. Su borde medial está mal delimitado, es más alto que su borde lateral, siempre saliente, que corresponde al borde inferior de la costilla. En él se alojan el paquete vasculonervioso intercostal y los músculos intercostales que se insertan en los bordes de este surco.

Extremidad anterior

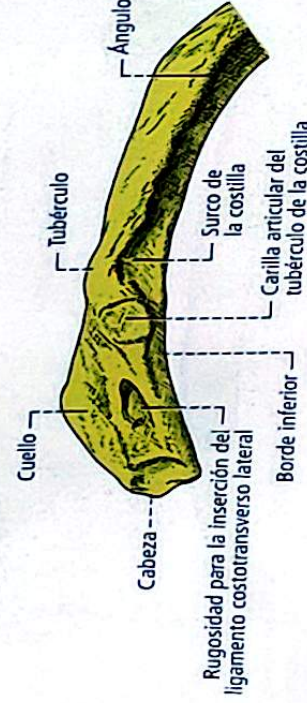
Proporciona inserción al **cartilago costal** por una superficie ovalada más o menos deprimida.

Estructura

Las costillas tienen una envoltura de hueso compacto que rodea a una capa más o menos gruesa de hueso esponjoso. Éste se organiza en trabéculas bajo el efecto de las inserciones musculares y por las presiones sufridas contra la columna vertebral.

Las costillas son sólidas y elásticas. Sus fracturas resultan, sin embargo, bastante frecuentes: son benignas cuando afectan a una o dos costillas; y más graves cuando son

Fig. 71-5.
Extremidad posterior de la quinta costilla, vista inferior.



múltiples y/o bilaterales, pues destruyen la solidez del conjunto de la caja torácica.

Anatomía de superficie

Esta varía mucho según la cara del tórax que se considere, pero en general la cara lateral de las costillas es palpable y perceptible en numerosos puntos: la cara anterior del tórax, la cara lateral, excepto arriba, y la cara posterior, salvo en la región escapular. A pesar de los músculos que las cubren, las costillas palpables son las relaciones y puntos de referencia de los órganos intratorácicos (topografía toracopleuropulmonar y cardíaca).

Desarrollo

El modelo cartilaginoso primitivo de cada costilla comienza su osificación a partir de un **punto óseo primitivo** (40 a 50 días de la vida fetal) que progresa con gran rapidez, y de **tres puntos complementarios** (tubérculo, cara articular de este tubérculo y caras articulares de la cabeza). Estos puntos aparecen entre los 10 y los 20 años y se sueldan al resto del hueso entre los 16 y los 25 años.

Variaciones

Son bastante frecuentes, por lo cual conviene conocerlas. En general corresponden a anomalías por exceso, caracterizadas por la existencia de **costillas supernumerarias** en la parte superior o inferior del tórax.

Costillas cervicales

Se denomina costilla cervical a toda formación ósea que posea los caracteres ontogénicos y de forma costales, pero articulada con una vértebra cervical (Gómez Oliveros). En caso de que existan, están situadas por encima del orificio torácico superior, articuladas a la 7ª y más raramente a la 6ª vértebra cervical. Raras veces se presentan como **costillas cervicales completas**, uniendo la vértebra cervical al esternón. Con mucho más frecuencia son **incompletas**. Se han descrito todos los tipos intermedios, desde la simple hipertrofia ósea del tubérculo anterior de la vértebra hasta una lámina ósea aplanada, terminada adelante por un ligamento que la une a la 1ª costilla o al esternón (fig 71-6).

Su interés radica en las molestias que pueden ocasionar en el funcionamiento de los vasos de la base del cuello (arteria subclavia) o de las raíces del plexo braquial, origen de dolores y alteraciones diversas. Se las ve muy bien en las radiografías anteroposteriores.

Costillas lumbares

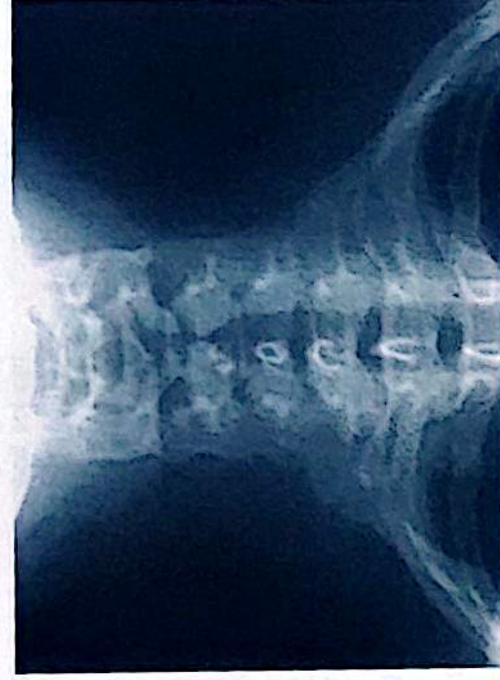
Estas prolongan más o menos una de las apófisis costales de la 1ª vértebra lumbar o, con menor frecuencia de la 2ª o de la 3ª. Antes de afirmar su existencia en una radiografía, es necesario contar cuidadosamente todas las costillas suprayacentes y las vértebras subyacentes, puesto que la 12ª costilla a veces está muy atrofiada y reducida a algunos centímetros, lo que es causa de error diagnóstico.

CARACTERÍSTICAS PROPIAS DE CIERTAS COSTILLAS

La 1ª, la 2ª, la 11ª y la 12ª costilla difieren netamente del modelo costal general, por lo que es necesario describirlas por separado.

Fig. 71-6.

Radiografía anteroposterior de la columna cervical y extremo superior del tórax que muestra una costilla cervical bilateral.



Primera costilla

Posición

Arriba, la cara que posee un tubérculo interpuesto entre dos surcos marcados; medialmente, el borde cóncavo; atrás, la extremidad que presenta una superficie articular convexa (fig. 71-7).

Su interés es esencialmente topográfico: situada en la unión de las regiones cervical y torácica, contribuye a la constitución del orificio torácico superior y contrae relaciones con los elementos vasculonerviosos de la base del cuello.

Descripción

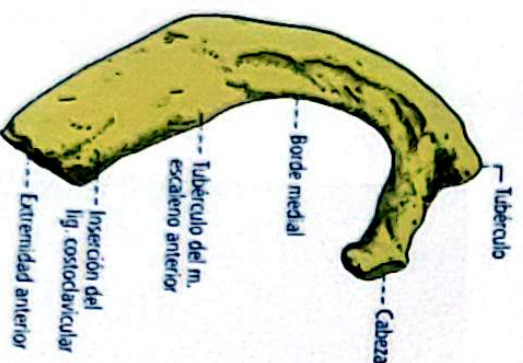
Es una costilla **plana**, no torcida sobre su eje, cuya cara superior mira hacia arriba, adelante y algo lateralmente. Sólo la curvatura de enrollamiento está bien marcada. Es mucho más cóncava en su parte posterior y medial que en su parte anterior.

Es también una costilla **corta**, que se inscribe en la concavidad de la curvatura de la 2ª costilla, a la cual no sobrepasa.

- A. La **cabeza** es pequeña, con una sola superficie en la carilla articular (contacta sólo con la 1ª vértebra torácica).
- B. El **cuello** es delgado, casi horizontal y transversal. Adelante y medialmente están separados de la membrana suprapleural por la fosa suprarretropleural (relaciones con el ganglio cervicotorácico del tronco simpático y los ramos anteriores de C8 y T1, del plexo braquial).
- C. El **cuerpo** presenta una cara superior y una cara inferior.
 - La **cara superior** puede dividirse en una **porción posterior muscular**, donde se insertan los músculos serrato posterior y superior, y serrato anterior, iliocostal, escalenos medio y

Fig. 71-7.

Primera costilla derecha, vista superior.



posterior. Y una **porción anterior vascular** que está levantada en su parte media por el **tubérculo del músculo escaleno anterior** [de Lüsfranc]. Delante de él, en el hueso, se aplica la **vena subclavia**. Detrás del tubérculo del escaleno anterior, un surco marca el pasaje de la **arteria subclavia y del tronco inferior del plexo braquial**. Más adelante y en sentido medial se comprueba una rugosidad para el ligamento costoclavicular; entre ésta y el tubérculo puede observarse una superficie lisa que señala el pasaje de la vena subclavia.

- La **cara inferior** es lisa; se aplica sobre la membrana suprapleural.
- D. Los **bordes** son delgados y cortantes. El borde medial está en contacto con la membrana suprapleural. El borde lateral proporciona inserción al músculo intercostal externo.
- E. La **extremidad anterior** es gruesa e irregular. Da inserción al 1er cartilago costal y al ligamento costoclavicular, arriba.

Relaciones

La 1ª costilla es profunda. Está oculta bajo los músculos trapecio y elevador de la escápula, posterolateralmente por la región supraescapular (Mallet Guy y Desjacques) y arriba por los elementos de la fosa supraclavicular, teniendo por delante la clavícula y los grandes vasos; es prácticamente imposible palparla, excepto en los sujetos muy delgados y longilíneos.

En las radiografías del orificio torácico superior aparece casi vertical: sus extremidades están separadas, por lo menos, por la altura de dos vértebras.

La 1ª costilla constituye un elemento esencial en la suspensión de la membrana pleural y del vértice pulmonar. Por eso interesa a los cirujanos torácicos (toracoplastias), quienes suelen abordarla por la vía posterior, de abajo hacia arriba, después de la resección de la 4ª, 3ª y 2ª costilla.

Constituye también una referencia importante cuando hay que abordar (por vía posterior) la arteria subclavia y/o el ganglio cervicotorácico, los que se exponen, así como los ligamentos, previa resección de la 2ª y de la 1ª costilla (Suárez y Ruiz Liard).

Segunda costilla

Está configurada más de acuerdo con la costilla "tipo"; no obstante, es más aplanada, menos torcida sobre su eje y también bastante más corta (fig. 71-8). Sus caras son: **superolateral** (con las inserciones de los músculos escaleno posterior y serrato anterior, lo que determina una tuberosidad; e **inferomedial**, apoyada sobre la membrana suprapleural.

Es más superficial que la 1ª costilla, sobre todo por delante, donde se la percibe fácilmente bajo el músculo pectoral mayor. También es posible palparla en la fosa axilar. Su

borde superior marca el **límite inferior** de la membrana suprapleural. Se articula adelante con el esternón, por el 2º cartilago costal, a nivel del ángulo del esternón.

Undécima y duodécima costilla

Estas son las costillas **flotantes** (11ª-12ª), articuladas con una sola vértebra atrás y libre de toda inserción cartilaginosa o esquelética adelante. Su cabeza presenta una sola superficie en la carilla articular. Falta el tubérculo costal, puesto que aquí no existe articulación costotransversa.

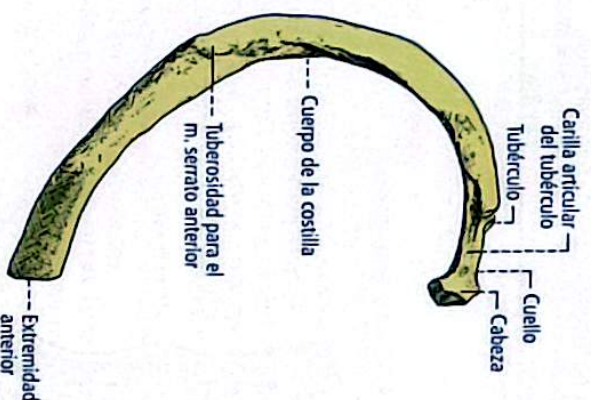
Son relativamente superficiales atrás, donde marcan la parte inferior del tórax. En sentido más lateral se profundizan en los músculos de la región toracolumbar (vía de acceso del riñón).

CARTILAGOS COSTALES

Prolongan las diez primeras costillas hasta el esternón (fig. 73-1). Los siete primeros son diferentes entre sí: el 8º, 9º y 10º se unen al 7º para formar el **cartilago costal común** (fig. 73-1).

Fig. 71-8.

Segunda costilla derecha, vista superior.



Descripción

Se distinguen:

- Una **cara anterior**, sobre la que se insertan músculos torácicos (pectoral mayor) o abdominales (recto del abdomen).
- Una **cara posterior**, que mira al interior del tórax.
- Dos **bordes**, superior e inferior, en ellos se insertan la membrana intercostal externa y el músculo intercostal interno. Estos bordes prolongan los **bordes costales** correspondientes.

Se hallan unidos a la costilla por la articulación costalcondral y al esternón por la articulación condroesternal. Los seis primeros cartilagos son horizontales y su longitud aumenta de arriba hacia abajo. El 7º es oblicuo hacia arriba y en sentido medial y recibe al 8º, 9º y 10º, formando el **cartilago costal común**, que constituye el **borde condral** del tórax que lo separa del abdomen.

Estructura

Los cartilagos costales están constituidos por cartilago hialino. Son blandos y elásticos en las personas jóvenes, pero se impregnan de sales calcáreas con la edad, lo que los vuelve más rígidos. Se hallan rodeados por un **pericondrio espeso** y fácil de identificar en el niño, más delgado y frágil en el adulto.

Anatomía de superficie

Los cartilagos costales son superficiales. Se los palpa a través de los tegumentos y del plano muscular. Permiten topografiar la extremidad anterior de los espacios intercostales, que limitan y prolongan hasta el esternón.

No son visibles en las radiografías sino cuando están parcialmente calcificados.

De acuerdo con su interés anatómico y con su valor funcional, se distinguen tres grupos:

1. Articulaciones de las costillas con las vértebras.
2. Articulaciones de los cartílagos costales con el esternón.
3. Otras articulaciones torácicas:
 - Articulaciones de las costillas con sus cartílagos costales.
 - Articulaciones de los cartílagos costales entre sí.
 - Articulaciones de las piezas esternales unas con otras.

- El tubérculo de la costilla con el vértice de la apófisis transversa: **articulación costotransversa.**

Articulación de la cabeza de la costilla

Superficies articulares

Están representadas:

- Por parte de la costilla: la **cabeza de la costilla** con sus caras articulares planas, superior e inferior, oblicuas entre sí y separadas por una cresta anteroposterior; se articulan con las dos vértebras contiguas (fig. 72-1).
- En las vértebras: dos caras similares, las **fositas costales**, una en cada vértebra, separadas entre sí por el disco intervertebral. Ambas forman un ángulo abierto lateralmente en el que se aloja la cabeza costal (sinoviales planas).

En estado fresco, las superficies articulares están revestidas por una delgada capa de fibrocartilago.

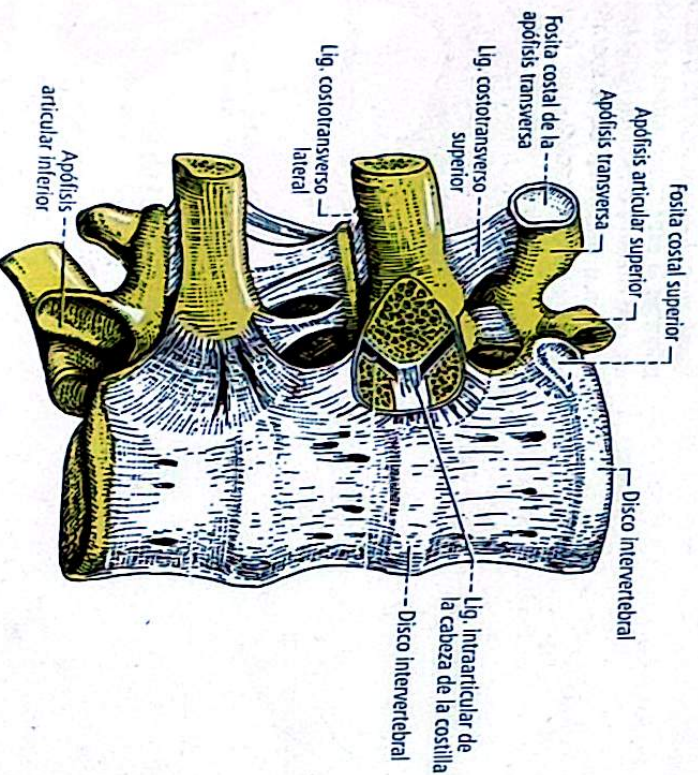
ARTICULACIONES COSTOVERTEBRALES

Las costillas se articulan con la columna vertebral en dos puntos diferentes:

- La **cabeza de la costilla**, en la **parte lateral de dos cuerpos vertebrales**: **articulación de la cabeza de la costilla.**

Fig. 72-1.

Articulaciones costovertebrales. Vista anterolateral derecha.



Medios de unión

La cápsula articular es delgada, poco extensa y está reforzada por tres ligamentos:

1. **Ligamento anterior o radiado de la cabeza de la costilla;** se inserta por su vértice en la parte anterior de la cabeza costal y por su base, en los dos vértices adyacentes y en el disco intervertebral.
2. **Ligamento posterior;** son dos fascículos que, extendidos desde la parte posterosuperior del cuello de la costilla, se dirigen medialmente para terminar en la cara posterior del cuerpo vertebral.
3. **Ligamento intraarticular de la cabeza de la costilla;** se inserta en la cresta saliente de la cabeza costal y sobre la cara lateral del disco intervertebral. Por ello existen, a menudo, dos sinoviales exigüas.

La irrigación e inervación de estas articulaciones proceden de los elementos vasculonerviosos vecinos.

Características particulares regionales

Entre las doce articulaciones costovertebrales, las que corresponden a las extremidades de la serie 1ª, 11ª y 12ª presentan características propias. Estas costillas se articulan con una sola vértebra, y tienen apenas una articulación sinovial plana con un ligamento intercostal rudimentario o ausente.

Articulación costotransversa

Reúne al tubérculo costal con el vértice de la apófisis transversa correspondiente (vértebra subyacente). Es una sinovial plana que falta en la 1ª y en la 12ª costilla (figs. 72-2 y 72-3).

Superficies articulares

La superficie costal, la carilla articular del tubérculo, es oval y ligeramente convexa. Del lado de la vértebra se observa una carilla similar configurada en sentido inverso, la fosita costal de la apófisis transversa.

Su orientación varía según la región que se considere: las caras articulares se acercan más al borde inferior de la costilla cuanto más baja es su ubicación en el tórax. De ello resulta que:

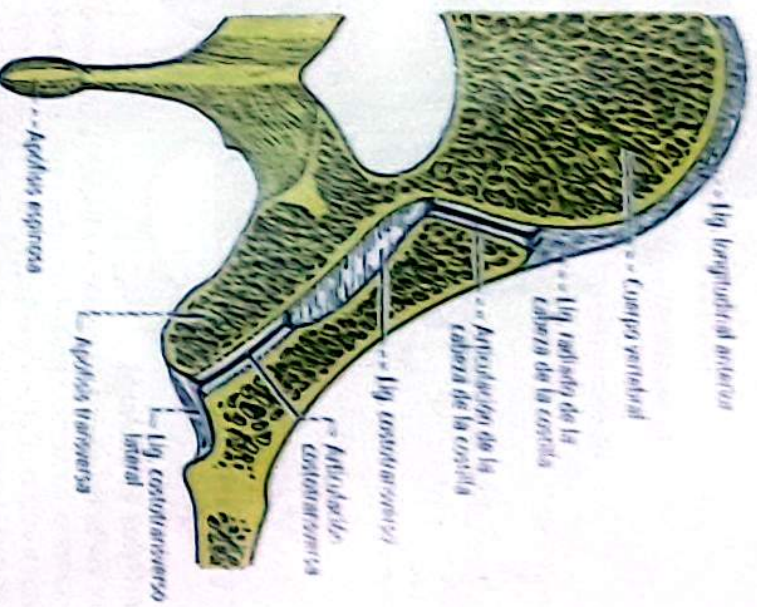
- Las costillas superiores están situadas al mismo nivel que las apófisis correspondientes.
- Las costillas medias e inferiores están algo por encima de las apófisis transversas, tanto más cuanto éstas son más inferiores.

Medios de unión

Existe una pequeña cápsula que se disimula en medio de un conjunto de ligamentos costotransversos potentes pero elásticos:

- **Ligamento superior;** extendido desde el borde superior de la costilla, levantado en forma de cresta, al borde inferior de la apófisis transversa situada por encima.

Fig. 72-2.
Articulación costovertebral, entre horizontal



- **Ligamento inferior;** se extiende desde el borde inferior del cuello costal hasta el vértice de la apófisis transversa situada por debajo.
- **Ligamento lateral;** se extiende desde el tubérculo costal hasta el vértice de la apófisis transversa.
- **Ligamento costotransverso;** corto y potente, se inserta sobre la parte posterior e inferior del cuello de la costilla y desde aquí, sobre la cara anterior de la apófisis transversa.

A estos ligamentos, que unen la costilla con la apófisis transversa, se agrega el **ligamento costolaminar**, que se extiende en sentido lateral desde el borde superior de la costilla, medial al costotransverso posterior, hasta el borde inferior de la lámina vertebral de la vértebra superior, cerca de la base de la apófisis transversa.

La sinovial única es rudimentaria. Las arterias proceden de la rama dorsoespinal de las intercostales. Los nervios, de los ramos posteriores de los nervios torácicos.

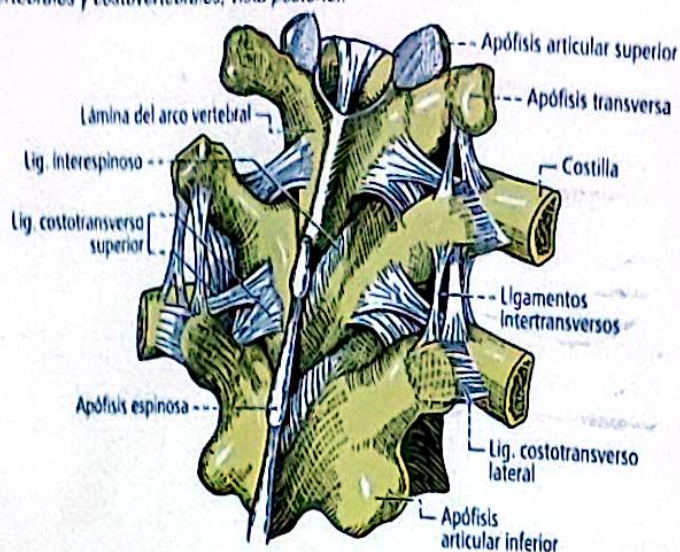
ARTICULACIONES ESTERNOCOSTALES

Estas articulaciones presentan grandes analogías con las articulaciones costovertebrales y, al igual que ellas, son sinoviales planas.

Los siete primeros cartílagos poseen una articulación similar entre sí. Los cartílagos 8º, 9º y 10º se unen al 7º y por su intermedio se articulan con el esternón (fig. 72-4).

Fig. 72-3.

Articulaciones intervertebrales y costovertebrales, vista posterior.

**Superficies articulares**

Por parte del **cartilago costal**, se presenta como una cuña saliente en sentido medial con dos caras articulares, superior e inferior. Del lado del **esternón**, dos caras articulares en cada escotadura articular, situadas en el borde lateral del esternón, tanto más próximas entre sí cuanto más abajo se las considera. Corresponden a cada lado a la línea de soldadura de las piezas primitivas.

Medios de unión

Una pequeña cápsula corresponde a la continuidad del pericondrio con el periostio esternal. Está reforzada por dos **ligamentos radiados anterior y posterior**, que se extienden en forma de abanico, de las caras del cartilago al esternón. La solidaridad condroesternal está aumentada por la presencia del **ligamento esternocostal intraarticular** (interóseo), extendido desde la parte más saliente de la cuña cartilaginosa hasta la parte más profunda de la escotadura esternal.

Sinoviales

Con excepción de la primera, cada una de ellas posee una o dos sinoviales, según el grado de desarrollo del ligamento esternocostal intrarticular.

Caracteres regionales

La 1ª articulación condroesternal presenta superficies articulares planas; rara vez existe cavidad articular. La superficie cartilaginosa se continúa con el esternón (especie de **articulación fibrosa** similar a la articulación costovertebral). En su parte superior hay dos pequeños ligamentos denominados **conoides**, anterior y posterior, extendidos desde el borde superior del cartilago hasta el esternón y que se separan entre sí para determinar una depresión destinada a la cara costal de la clavícula; participa así en la articulación esternoclavicular.

La 7ª articulación esternocostal presenta, además, un ligamento propio; es el ligamento costoxifoides, que va des-

de el borde inferior del 7º cartilago costal hasta la superficie anterior de la apófisis xifoides, llenando en parte el ángulo infraesternal.

OTRAS ARTICULACIONES TORÁCICAS

Es tema opinable que esta denominación sea adecuada para las:

Articulaciones costovertebrales

La extremidad medial de la costilla presenta una cavidad elipsoidal donde se aplica la extremidad del cartilago inversamente configurada (fig. 72-4). Estas superficies así yuxtapuestas se sueldan formando articulaciones fibrosas. La unión del hueso con el cartilago es absoluta, con continuidad del periostio con el pericondrio.

Articulaciones intercondrales

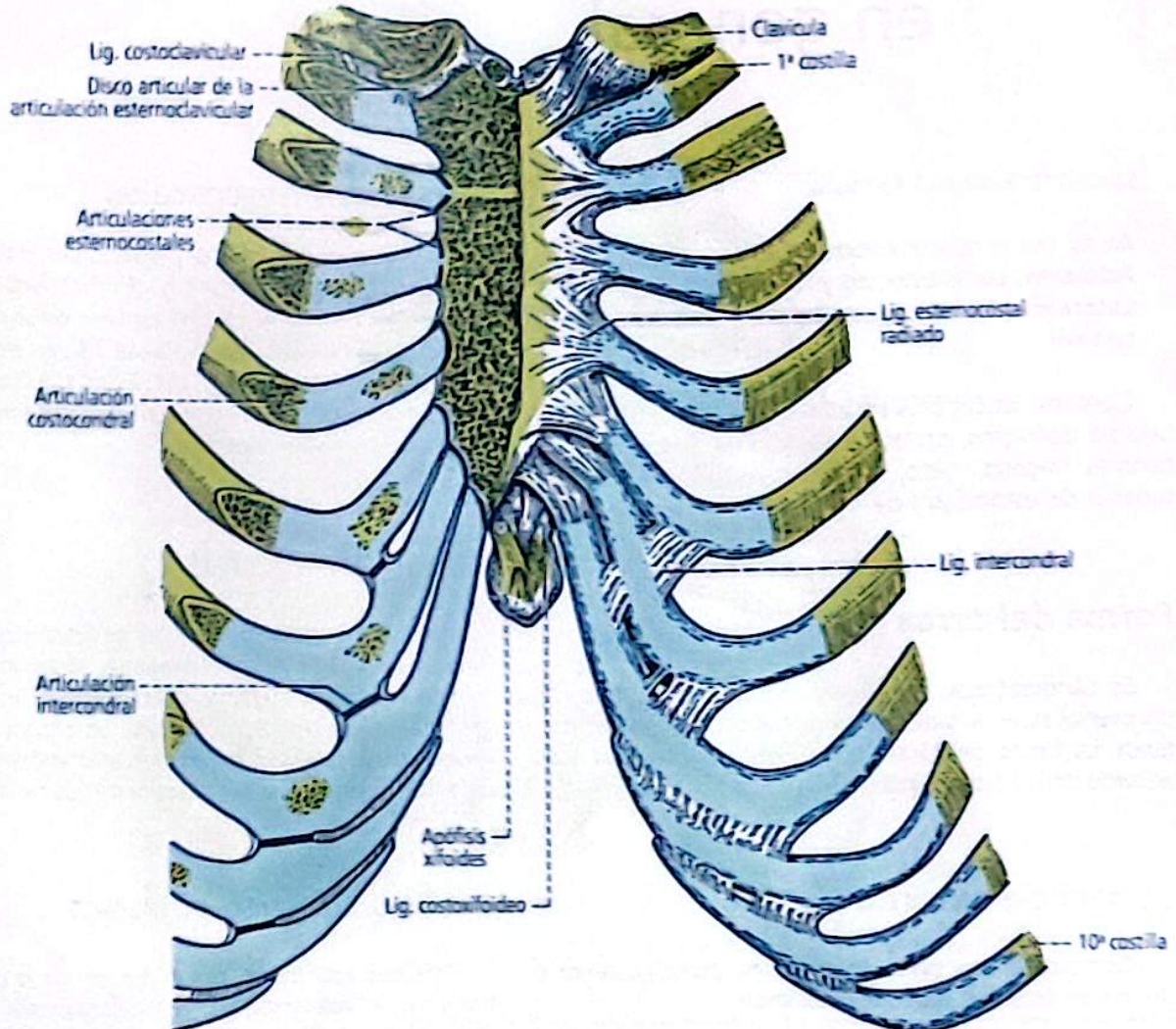
Los cartilagos costales desarrollan en el lugar de su articulación, en cada uno de los bordes, un pequeño ensanchamiento deprimido [fosa oval] (fig. 73-4).

El 7º cartilago se prolonga hacia el esternón para terminar en la escotadura inferior del borde esternal. Este cartilago se articula con el 6º y el 8º. Los cartilagos 9º y 10º están incurvados hacia arriba y se unen a los demás, contribuyendo a formar el **cartilago costal común**.

El pericondrio reforzado en sus caras anterior y posterior por algunos fascículos fibrosos mantiene estas articulaciones en contacto.

Fig. 72-4.

Articulaciones anteriores del tórax. Corte frontal del esternón y de los cartilagos costales (lado derecho del tórax).



Articulaciones esternales

El manubrio está unido al cuerpo por un fibrocartilago muy denso (sinfisis manubrioesternal). El cuerpo se une a la apófisis xifoides por una lámina cartilaginosa (sinfisis xifoesternal).

Estas dos articulaciones desaparecen con la edad por osificación de sus medios de unión.

De las articulaciones que se han descrito, sólo las uniones costovertebrales y esternocostales son interesantes desde los puntos de vista funcional y patológico. Por poco amplios que sean sus movimientos, no dejan de condicionar toda la mecánica torácica. Y, por exiguas que sean sus sinoviales, no por ello están libres de infecciones (artritis) o degeneraciones (artritis), que pueden perturbar mucho los movimientos de las costillas y, por ende, la mecánica respiratoria.

Tórax osteocartilaginoso en general

La caja torácica está formada:

- **Atrás**, por la columna vertebral torácica.
- **Adelante**, por el esternón y los cartílagos.
- **Lateralmente**, por las costillas y parte de los cartílagos costales.

Contiene los órganos intratorácicos, pero también, debajo del diafragma, protege a los órganos abdominales superiores (hígado, bazo, glándulas suprarrenales, parte superior del estómago y de los riñones).

Forma del tórax

Es cilíndrica, con el vértice superior. Su diámetro transversal es, en la base, mayor que el diámetro anteroposterior. La forma del tórax varía mucho con la edad y de acuerdo con el biotipo individual.

Superficie externa

Comprende una parte anterior, una parte posterior y dos partes laterales, derecha e izquierda.

Cara anterior o esternal

Más amplia abajo que arriba, está dispuesta según un plano inclinado de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante (fig. 73-1). La constituyen la cara anterior del esternón, los siete cartílagos costales y el cartílago costal común con sus articulaciones, la parte anterior de las costillas y de los espacios intercostales.

Cara posterior o dorsal

Está comprendida lateralmente entre dos líneas descendentes, oblicuas abajo y en sentido lateral, que pasan por el ángulo posterior de las costillas (fig. 73-2). La línea mediana está marcada por la sucesión, de arriba hacia abajo, de las apófisis espinosas de las vértebras torácicas. A ambos lados se encuentran las articulaciones costotransversas y la parte posterior de los espacios intercostales.

Cara lateral

Convexa en sentido anteroposterior, une en una curva regular las caras anterior y posterior. Las doce costillas participan en su constitución por **detrás**, las diez primeras **lateralmente** y las ocho o nueve primeras por **adelante**. En esta cara y en las precedentes se encuentran los espacios intercostales correspondientes (fig. 73-3).

Espacios intercostales

Están limitados: arriba y abajo, por dos costillas y sus cartílagos; atrás, por el cuerpo vertebral; adelante, por el esternón. Se los designa por el número de la costilla suprayacente. Su extensión y ancho varían de acuerdo con el nivel que se le considere en el tórax. Estos espacios están ocupados por los músculos intercostales y recorridos por los vasos y nervios del mismo nombre.

Superficie medial

Reproduce, medialmente, las diferentes partes de la superficie lateral. En la línea mediana, atrás, los cuerpos vertebrales configuran una prominencia orientada hacia adelante. A ambos lados de ésta, se excava el **surco pulmonar de la cavidad torácica** [canal vertebrocostal], donde está ubicada la parte posterior de los pulmones.

Orificio torácico superior

Está limitado: **atrás**, por el cuerpo de la primera vértebra torácica; **adelante**, por el borde superior del manubrio esternal (escotadura yugular); **lateralmente**, por el borde medial de las primeras costillas con sus cartílagos costales (fig. 73-4). El cuerpo vertebral forma una saliente marcada en la línea mediana posterior, la que estrecha esta parte del orificio. En conjunto, el orificio torácico superior se halla inclinado de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo, pero tiende a hacerse horizontal en la inspiración: **vestíbulo mediastinal**.

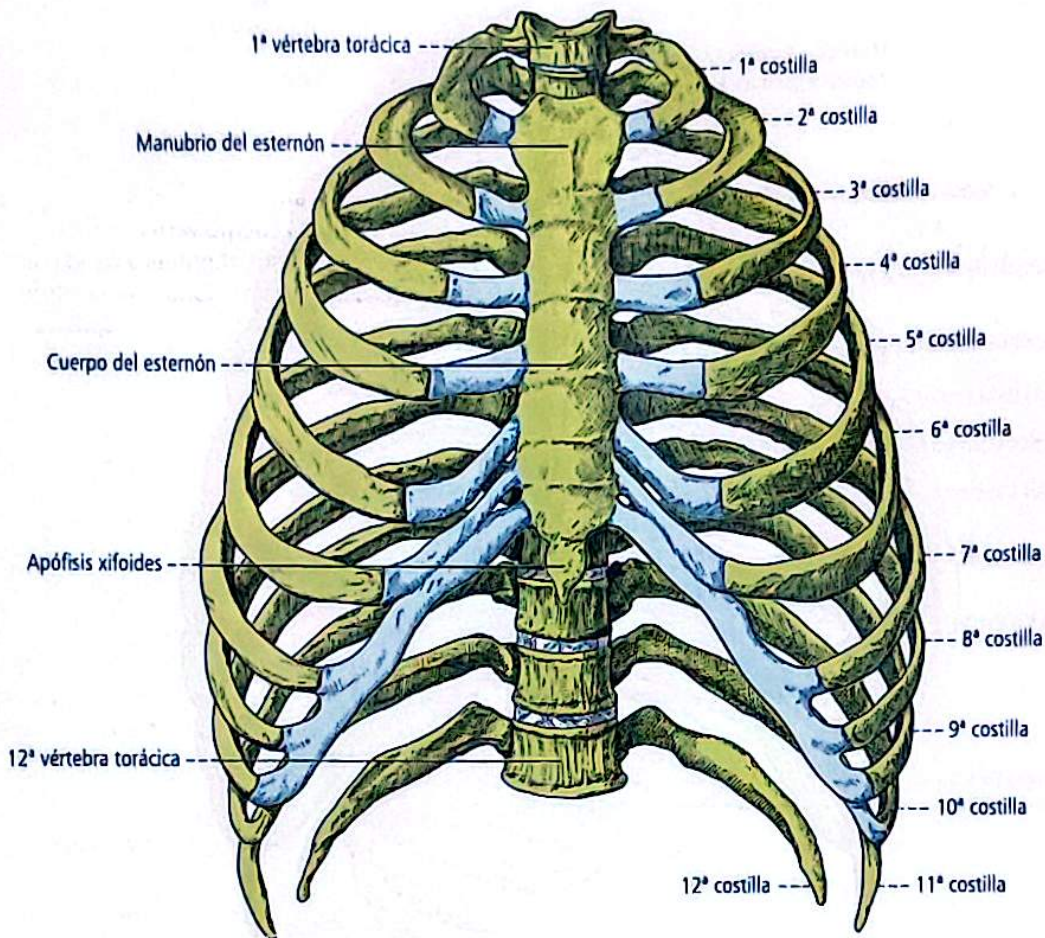
Se constituye así una amplia región de pasaje entre el cuello y el interior del tórax, ocupada a ambos lados de la línea mediana por la membrana suprapleural, que oculta el vértice de los pulmones.

Orificio torácico inferior, base o circunferencia inferior

Está formado: **atrás**, por el borde inferior de la 12ª vértebra torácica; **adelante**, por la punta de la apófisis xifoides; **a sus lados**, por el cartílago costal común, oblicuo arriba y medialmente; **lateralmente**, por las costillas 11ª y 12ª.

El plano de esta base es muy oblicuo de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. El tabique muscular consti-

Fig. 73-1.
Caja torácica, vista anterior.



tuido por el diafragma es suprayacente al plano de la base osteocartilaginosa.

Esta circunferencia presenta cuatro escotaduras:

- **Dos escotaduras posteriores** (una a la derecha y otra a la izquierda), a nivel de la extremidad posterior de la 11ª o 12ª costilla al converger oblicuamente hacia la columna vertebral.
- **Dos escotaduras anteriores**: son los **ángulos infraesternales**, abiertos hacia la pared abdominal. Su abertura depende de la conformación general del tórax.

Tipos torácicos

Se distinguen tres principales:

1. El tórax **ancho y corto**, con ángulo infraesternal abierto (en general, individuos muy musculosos).
2. El tórax **largo y estrecho**, con ángulo infraesternal cerrado (individuos longilíneos y delgados).

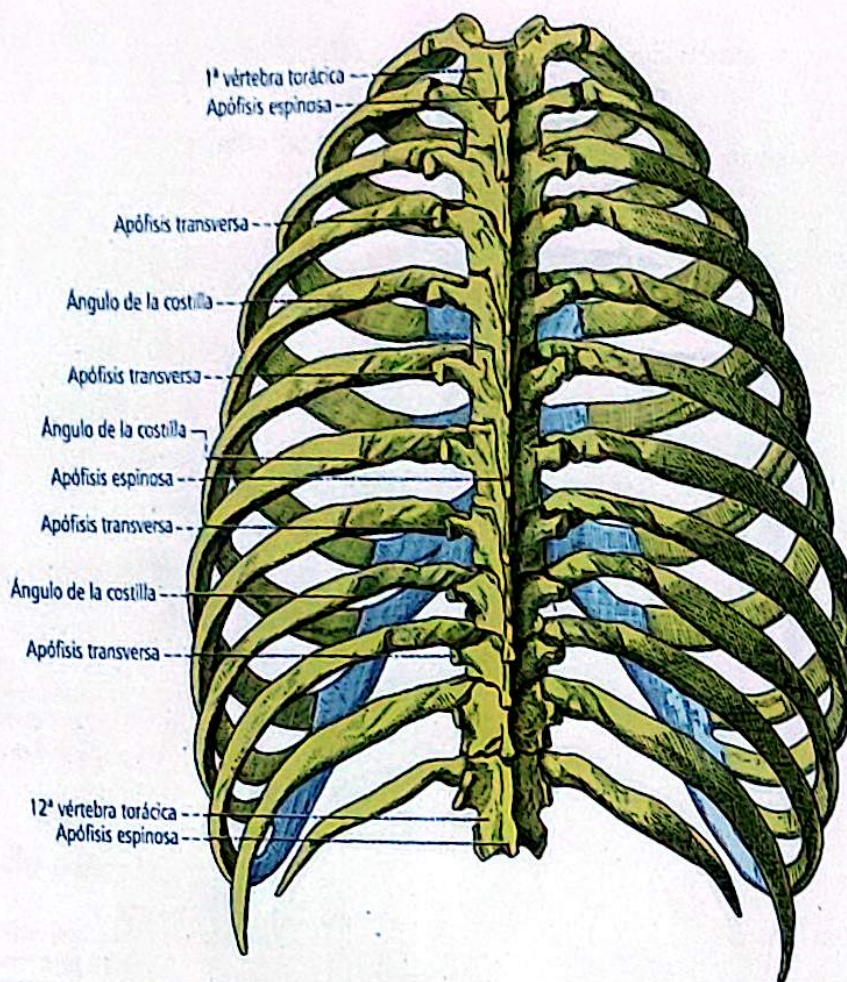
3. El tórax **normal**, intermedio entre los dos precedentes.

Variaciones

Éstas dependen de la edad y de factores funcionales (musculares y respiratorios):

- En el **feto**, cuyos pulmones no funcionan, el tórax es corto y desarrollado hacia adelante. El hígado, muy voluminoso, distiende la base.
- En el **niño pequeño**, el tórax todavía es corto y el abdomen, saliente. El pulmón, que se ha vuelto funcional, rechaza la pared en todos los sentidos. Con la marcha y la estación de pie, el diámetro transversal se acentúa y su altura aumenta.
- En el **adulto**, la forma del tórax no depende sólo del sistema respiratorio. La musculatura de los hombros y de la base del cuello le confiere una forma piramidal con base superior, que ocupa al tórax propiamente dicho. Una musculatura "desarrollada" puede disimular un aparato respiratorio deficiente. Por lo tanto, es ne-

Fig. 73-2.

Caja torácica, vista posterior.

cesario tener más en cuenta los movimientos de la caja torácica que su forma para evaluar la función pulmonar.

- En el **anciano**, los cartílagos costales se osifican, las articulaciones costovertebrales se vuelven rígidas, pero la forma general del tórax obedece, en general, a la evolución de la columna vertebral en los individuos de edad avanzada.

La forma del tórax responde a numerosos factores:

- Forma de la columna vertebral y sus variaciones (escoliosis, cifosis).
- Estado de los pulmones y de la pleura: el pulmón distendido de los enfisematosos confiere al tórax una forma globulosa muy característica. Las uniones pleurales retraen las costillas y los espacios intercostales.
- El juego muscular y articular, que se mantiene mediante una actividad física regular, asegura al tórax su forma ideal y la conserva.
- La deformación del tórax en "embudo" o en "carena" depende del desarrollo del esternón y de los cartílagos adyacentes.

Índice torácico

Es la relación centesimal del diámetro transversal con el diámetro anteroposterior.

$$\text{Índice} = \frac{\text{Diámetro transversal} \times 100}{\text{Diámetro anteroposterior}}$$

En el esqueleto del adulto normal es de 127 término medio. En el individuo revestido de las partes blandas se halla alrededor de 140. En la clínica se mide:

- La circunferencia total del tórax a nivel del vértice de las axilas, bajo las aréolas mamarias y en la base.
- Las modificaciones de esta circunferencia con los movimientos respiratorios (ampliación torácica).

Aspecto radiológico

La oblicuidad de las costillas hace que éstas se presenten entrecruzadas en las radiografías anteroposteriores, por

Fig. 73-3.
Caja torácica, vista lateral derecha.

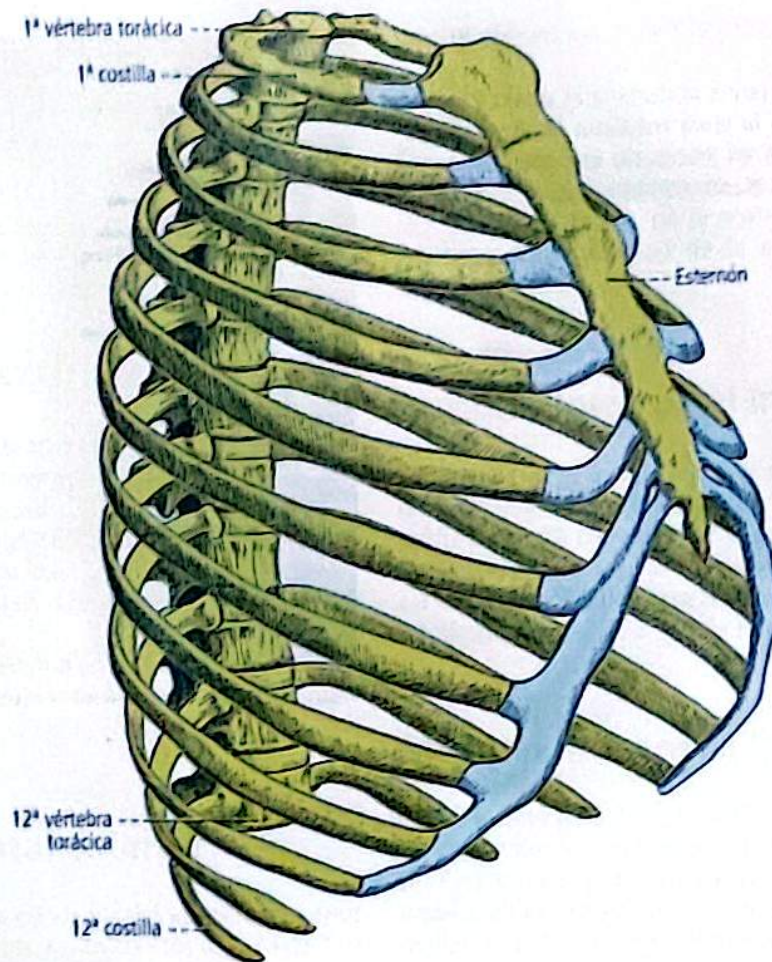
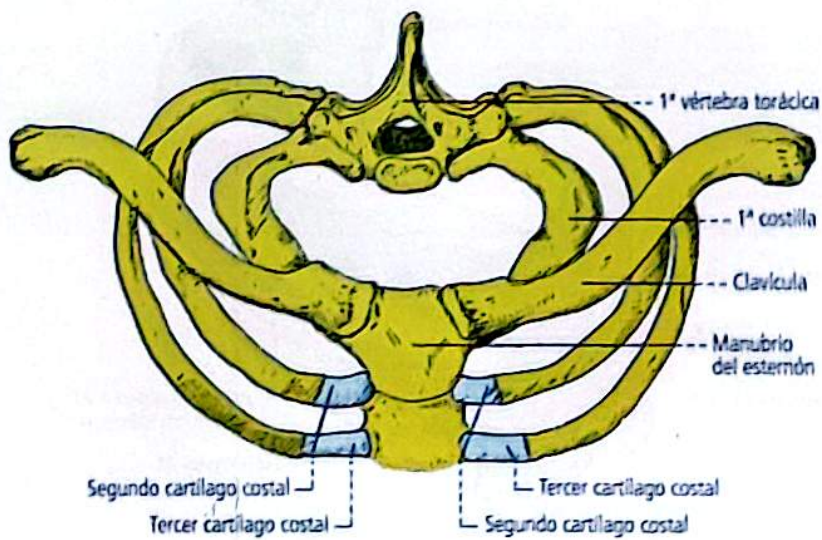


Fig. 73-4.
Orificio torácico superior, vista superior.



lo cual su identificación es delicada en las partes laterales (fig. 73-5).

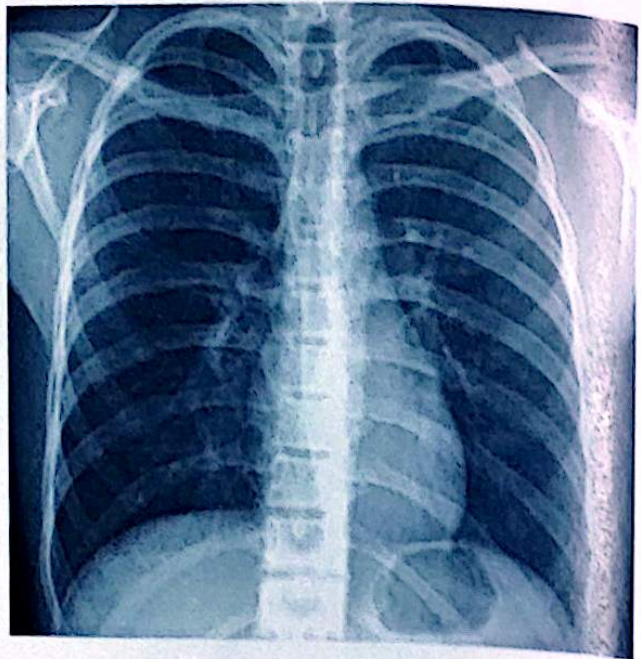
El orificio torácico superior está cruzado en sentido transversal por las clavículas, que ocultan la extremidad anterior de la 1ª costilla.

El esternón, exceptuando el manubrio, es difícilmente visible de frente.

El diafragma y los órganos abdominales abajo y los órganos del mediastino en la línea mediana ocultan los elementos esqueléticos que es necesario exponer mediante incidencias oblicuas o mediante tomografías.

Fig.73-5.

Radiografía digital anteroposterior de toráx. Se observa la caja torácica y su contenido.



Los músculos esenciales de esta región son los músculos **intercostales**. Son accesorios los músculos elevadores de las costillas y los músculos subcostales, así como el músculo transverso del tórax.

fibras son oblicuas de arriba hacia abajo y de atrás hacia adelante. Delgado y aplanado, se extiende desde la articulación costotransversa, parte posterior del espacio intercostal, hasta la proximidad de la articulación costochondral, adelante.

MÚSCULOS INTERCOSTALES

Ocupan el **espacio intercostocondral**, limitado atrás por la articulación costotransversa, adelante por el esternón (para los seis primeros espacios) y el cartílago costal común (para los cuatro espacios siguientes). Formaciones membranosas limitan por delante los dos últimos espacios comprendidos debajo de la 10ª costilla relacionados con las costillas flotantes.

Para cada espacio se describe un músculo intercostal externo, un músculo intercostal interno y un músculo intercostal íntimo.

Músculo intercostal interno [medio]

El músculo se inserta en los bordes inferior y superior de las costillas y de los cartílagos suprayacentes y subyacentes, profundamente con respecto al precedente (fig. 74-1). Sus fibras son oblicuas de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás. Ocupa sólo la parte anterior del espacio intercostal, desde la línea axilar media hasta el esternón.

Músculo intercostal íntimo [interno]

Se inserta en el borde medial del surco costal por arriba y en el borde superior de la costilla subyacente (fig. 74-2). Está situado profundamente con respecto al músculo intercostal externo atrás, y al músculo intercostal interno, adelante. Sus fibras son oblicuas hacia abajo y atrás. Se

Músculo intercostal externo

Este músculo se inserta en los bordes inferior y superior de las costillas suprayacentes y subyacentes (fig. 74-1). Sus

Fig. 74-1.

Músculos intercostales internos y externos. Se realizó una resección de una parte de un músculo intercostal externo.

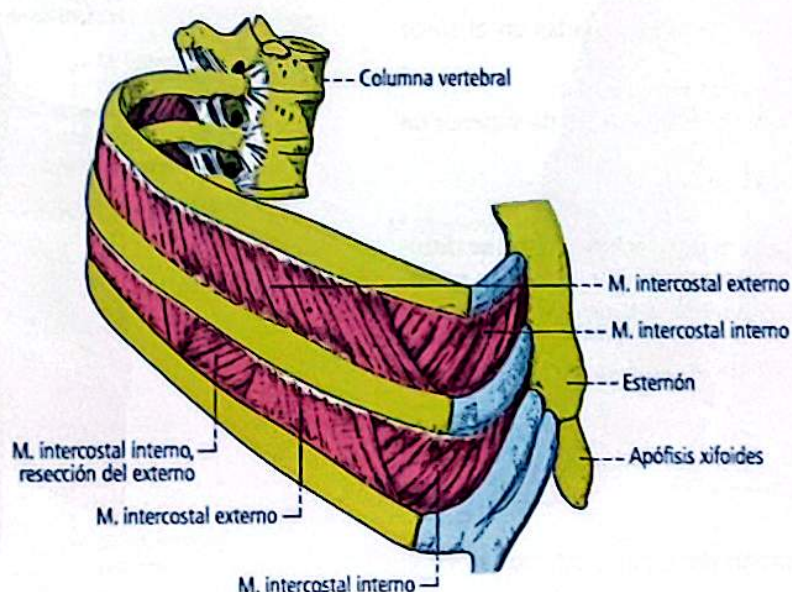
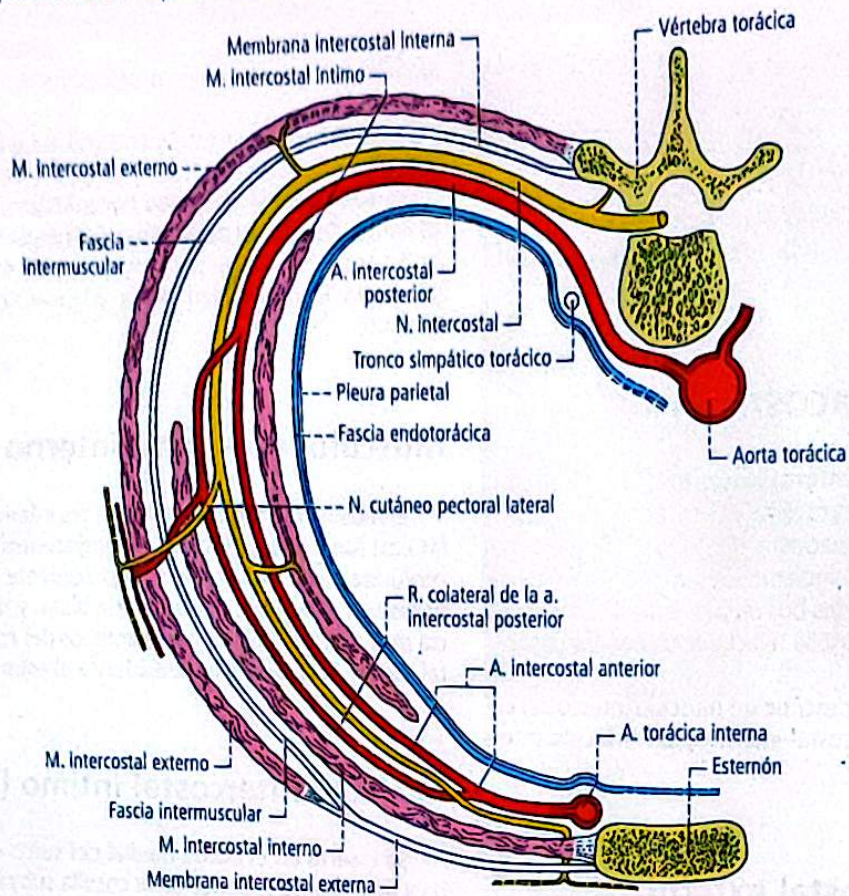


Fig. 74-2.

Corte horizontal esquemático de un espacio intercostal.



extiende desde la vecindad de la articulación condroesternal por delante, hasta el ángulo costal posterior, por detrás.

Una lámina fibroconjuntiva llena el espacio comprendido entre los músculos intercostales que contiene (figs. 72-4 y 74-3):

- La arteria y la vena intercostales, situadas en el surco subcostal.
- El nervio intercostal, situado más abajo.
- Una arteriola supracostal que sigue el borde superior de la costilla.
- Ganglios linfáticos intercostales.

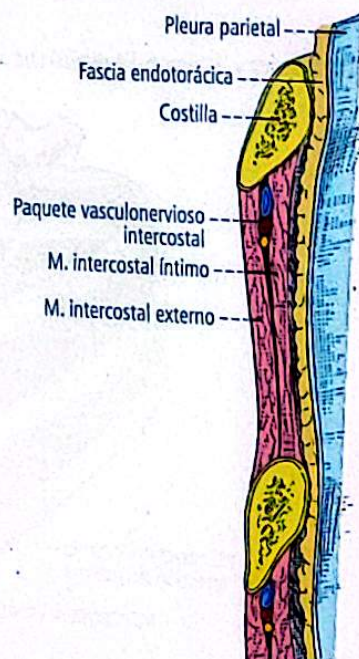
Las **arterias**, las **venas** y el **nervio intercostal** se distribuyen en los músculos intercostales. Emiten también perforantes para los planos más superficiales del tórax. Arterias y venas se anastomosan directamente con vasos idénticos provenientes de la arteria y de la vena torácicas internas.

Relaciones

Dependen de la situación del espacio intercostal, en el cual se distinguen:

Fig. 74-3.

Corte vertical de un espacio intercostal.



- Una cara superficial (posterior, lateral y anterior).
- Una cara profunda, separada de la pleura por la fascia endotorácica.

Acción

La acción respiratoria de los músculos intercostales se estudiará en detalle más adelante cuando se considere el conjunto del sistema respiratorio.

MÚSCULOS ELEVADORES DE LAS COSTILLAS [MÚSCULOS SUPRACOSTALES]

Se extienden desde el vértice de las apófisis transversas de la 7ª vértebra cervical y las once vértebras torácicas hacia el borde superior y la cara lateral de la costilla subyacente. Inervados por nervios intercostales, son inspiradores, pero poco potentes (fig. 74-4).

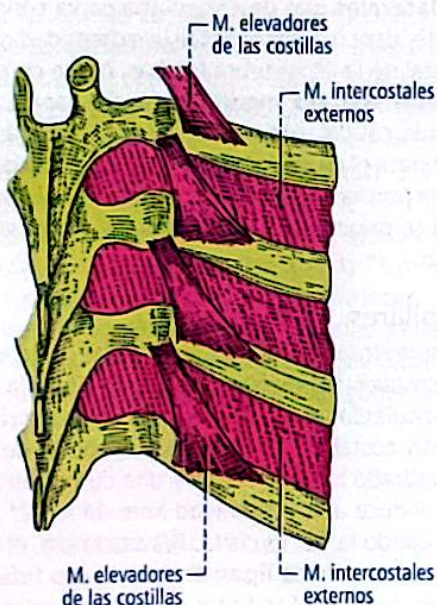
MÚSCULOS SUBCOSTALES [INFRACOSTALES]

Se trata de músculos rudimentarios situados entre la pleura parietal y la extremidad posterior de los músculos intercostales íntimos.

Se encuentran extendidos desde la parte posteroínterna de una costilla suprayacente hasta la subyacente.

Fig. 74-4.

Músculos elevadores de las costillas, vista posterior.



Se los considera dependientes de los músculos transversos.

MÚSCULO TRANSVERSO DEL TÓRAX [MÚSCULO TRIANGULAR DEL ESTERNÓN]

Inserciones y constitución

Se inserta en la cara profunda o posterior del cuerpo y de la apófisis xifoides del esternón (fig. 74-5). Es par y paramediano, se dirige hacia arriba y afuera y termina en la cara profunda del 3º, 4º, 5º y 6º cartilago costal.

Es una lámina muscular poco espesa, extendida en abanico.

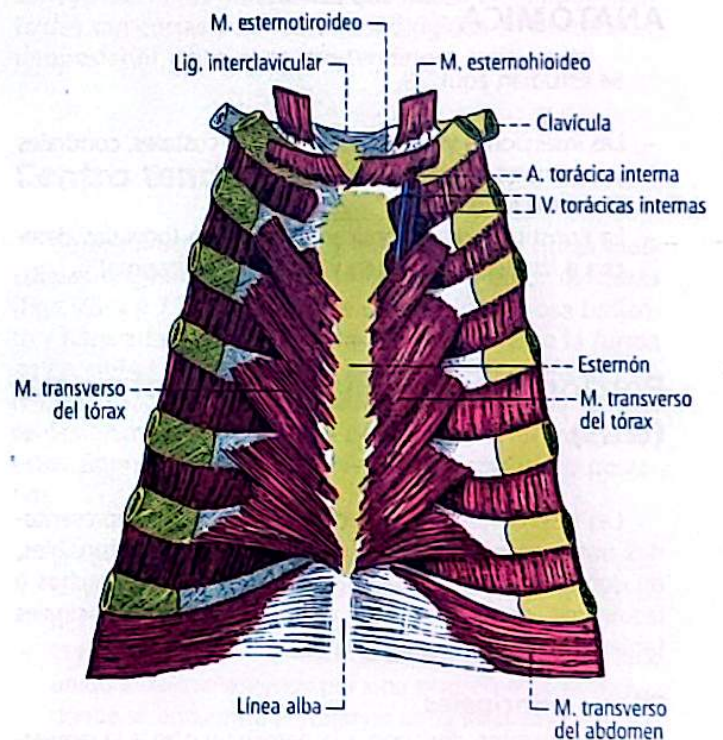
Relaciones

Se relaciona superficialmente con el esternón y la extremidad medial del espacio intercostal, donde se halla separado del intercostal interno por los vasos torácicos internos, a los que contribuye a limitar en un compartimiento osteomuscular. Su cara profunda se relaciona con los recesos pleurales anteriores.

Está inervado por los nervios intercostales y su acción fisiológica es mínima. Es un músculo en regresión.

Fig. 74-5.

Músculo transverso del tórax, vista posterior.



GENERALIDADES

Es un músculo plano, ancho y delgado, que forma un tabique entre el tórax y el abdomen. Tiene la forma de una **cúpula** con convexidad superior, torácica. Se inserta en la circunferencia inferior del tórax y está escotado atrás por la saliente de la columna vertebral toracolumbar. Presenta en su centro una formación tendinosa, el **centro tendinoso**. El músculo es atravesado por numerosos órganos que pasan del tórax al abdomen y viceversa. Su originalidad surge:

- De sus inserciones, la mayor parte de las cuales se hacen sobre elementos móviles de la caja torácica.
- De su estructura anatómica, que semeja la de los músculos digástricos.
- De la existencia, en este músculo único e impar, de dos partes, una derecha y otra izquierda, distintas desde el punto de vista topográfico, y en particular desde el punto de vista funcional: el diafragma dispone, en efecto, de una doble inervación.
- De su funcionamiento automático: el automatismo tiene lugar aquí por impulso nervioso. No existe un automatismo propio del diafragma.

INSERCIÓNES Y CONSTITUCIÓN ANATÓMICA

Se estudian aquí:

- Las inserciones vertebrales lumbares, costales, condrales y esternales del diafragma.
- El centro tendinoso.
- La constitución anatómica del músculo (bóvedas derecha e izquierda, foramen y hiato del diafragma).

Porción lumbar. Pilares del diafragma (crus)

Las inserciones de la porción lumbar están representadas por cordones fibrotendinosos, sólidos e inextensibles, de donde proviene la denominación de pilares derechos e izquierdos, en los cuales se distinguen pilares principales (anteriores) y accesorios (laterales) (fig. 75-1).

Pilares principales

Se distinguen dos, uno a la derecha y otro a la izquierda de la línea media. El **pilar derecho** se inserta en la cara

anterior de la 1ª, 2ª y 3ª vértebra lumbar y sobre los discos intervertebrales correspondientes. A veces desciende hasta la 4ª vértebra lumbar. El **pilar izquierdo** desciende menos, se inserta sobre la 1ª y la 2ª vértebra lumbar y sobre los discos correspondientes. A veces desciende hasta la 3ª vértebra lumbar. Los dos pilares emiten fibras por su borde medial que se entrecruzan entre sí en la línea media. Delante de la concavidad de los cuerpos vertebrales pueden formar arcos fibrosos bajo los cuales pasan las arterias lumbares.

La extremidad superior de cada pilar emite fibras musculares:

- **Fibras mediales**, que se superponen a las procedentes del lado opuesto para formar delante de la columna vertebral el **hiato aórtico**.
- **Fibras laterales**, que se adosan al pilar accesorio.
- **Fibras medianas**, unas verticales, dirigidas al centro tendinoso, otras oblicuas, entrecruzadas y dispuestas en ocho alrededor de los hiatos aórtico y esofágico.

Pilares accesorios

Están situados a la derecha y a la izquierda de los pilares precedentes (fig. 75-5). Cada uno de ellos se inserta sobre la cara lateral del cuerpo vertebral de la 2ª lumbar y del disco L1-L2, por detrás y lateral al pilar principal correspondiente. Desde la inserción vertebral, el pilar accesorio se dirige hacia arriba y adelante y origina:

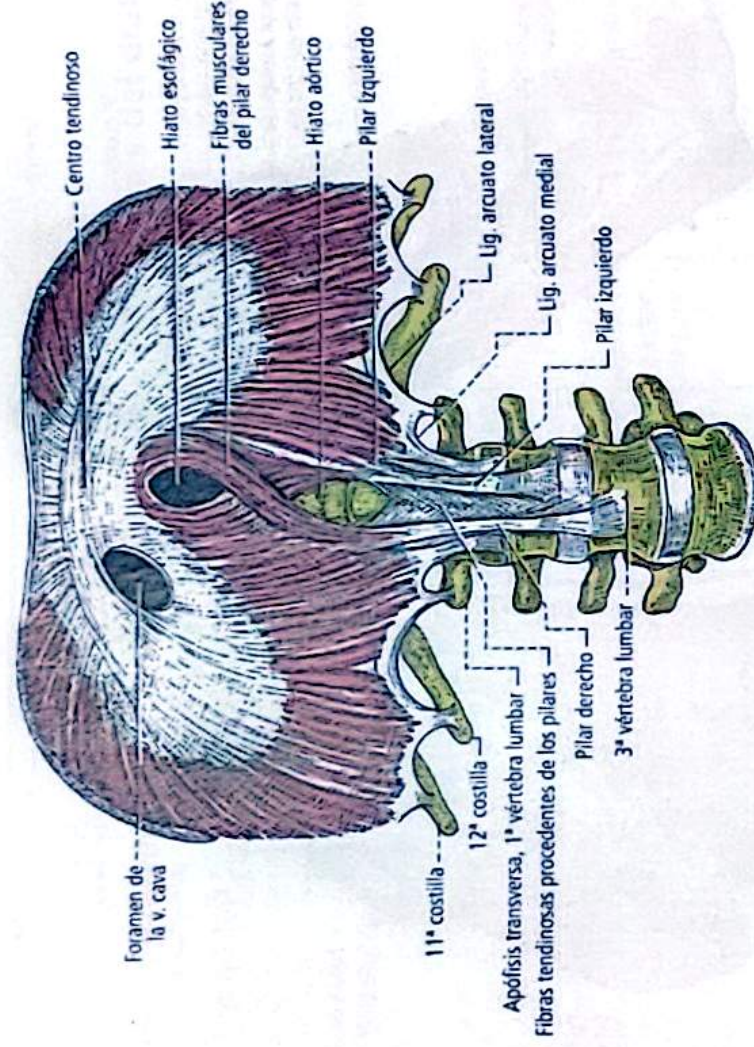
- **Fibras mediales** que se adosan a fibras procedentes del pilar principal.
- **Fibras laterales** que describen una curva cóncava caudalmente, para ir a fijarse sobre la extremidad de la apófisis costal de la 1ª vértebra lumbar. Así se constituye el **ligamento arcuato medial** [arco del psoas], cóncavo en sentido caudal, oblicuo lateralmente y atrás, debajo del cual pasa el músculo psoas. Por su concavidad se adhiere a la porción del psoas de la fascia ilíaca. De su convexidad se originan fibras musculares, oblicuas arriba y adelante.

Terceros pilares

Éstos representan la transición entre las inserciones vertebrales y costales del diafragma (fig. 75-5). A la derecha, como a la izquierda, el tercer pilar se desprende del vértice de la apófisis costal de la 1ª lumbar. Al pasar delante del músculo cuadrado lumbar describe una curva cóncava abajo que lo conduce a la extremidad libre de la 12ª costilla o de la 11ª, cuando la 12ª es corta. Por esa razón, el tercer pilar también se denomina **ligamento arcuato lateral** [arco del cuadrado lumbar]. Las fibras musculares originadas en este ligamento se dirigen hacia arriba y adelante hacia el

Fig. 75-1.

Diafragma. Corte coronal, vista anterior



centro tendinoso. En su origen se hallan a veces separadas entre sí por un espacio triangular, el **triángulo lumbocostal** (hiato costodiafragmático).

Porción costal del diafragma

Lateralmente, las fibras del diafragma se fijan en la cara medial de las últimas costillas y de sus cartílagos por digitaciones que contactan por sus bordes; anchas adelante, son tanto más estrechas cuanto más caudalmente se las considera (fig. 75-2). En relación con estas últimas, se distinguen dos arcos extendidos: el 1º de la cara medial del vértice de la 12ª a la 11ª costilla (**ligamento arcuato lateral**); el 2º arco, desde la extremidad anterior de la 11ª hasta la 10ª costilla. Se los designa como **arcadas de Senac**. La inserción en la 9ª es condrocostal, en la 8ª, condrolateral y en la 7ª, mediocostal.

Estas inserciones costocostales se intrincan con las del músculo transverso del abdomen, situadas adelante y caudalmente a ellas. Las fibras musculares que nacen de las inserciones lumbares, costales y condrales convergen hacia el centro tendinoso.

Porción esternal

Las inserciones de esta porción se fijan sobre la cara posterior de la apófisis xifoides por dos fascículos, a ve-

ces separados por un pequeño espacio conjuntivo laxo, el **hiato mediano de la porción esternal** [de Marfan] (fig. 75-2). Las inserciones esternales se hallan separadas de la porción costal por el **triángulo esternocostal** [de Larrey]. Las fibras musculares que nacen en la apófisis xifoides son cortas y horizontales, dirigidas en sentido anteroposterior hacia el centro tendinoso.

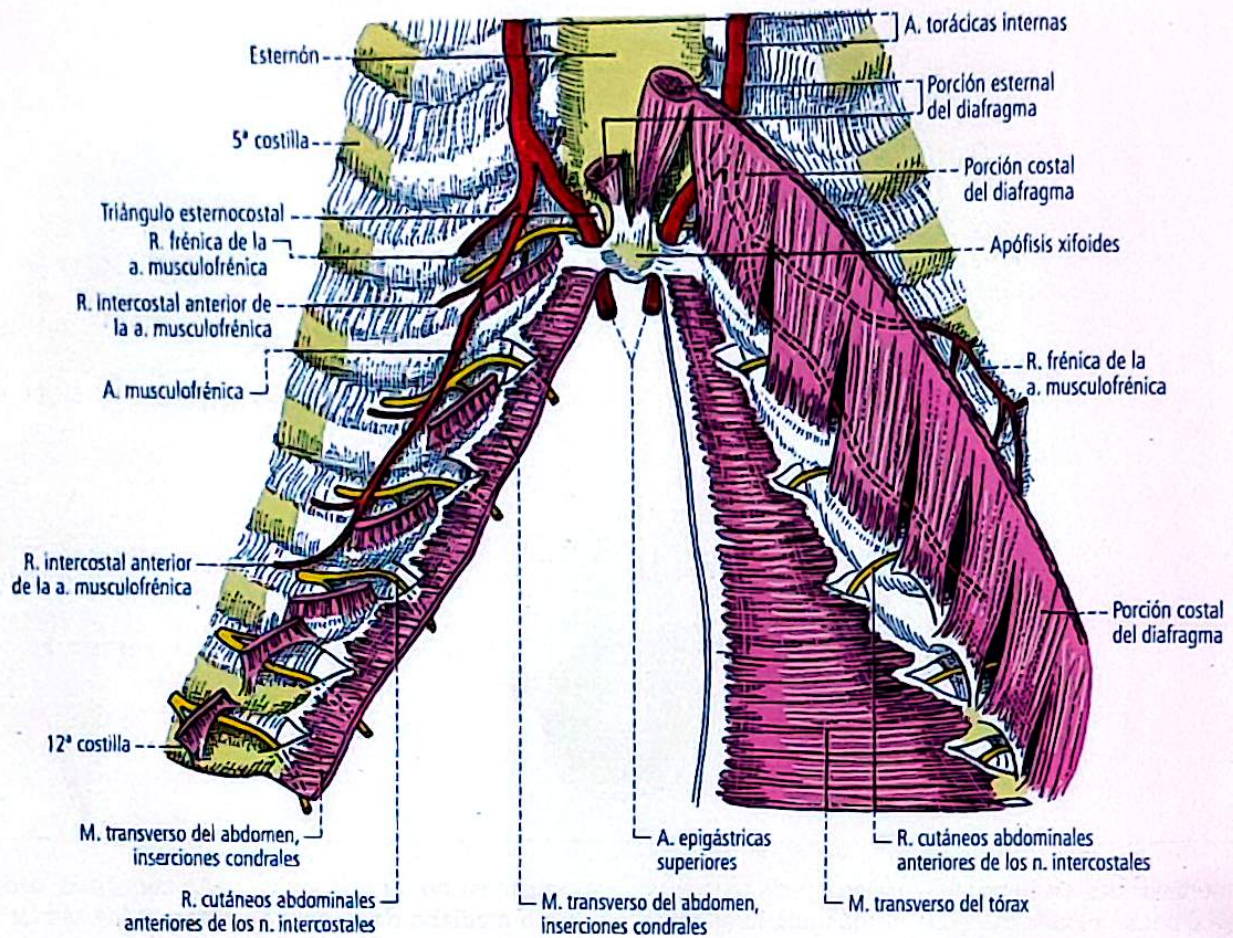
Centro tendinoso [frénico]

Se encuentra interpuesto entre todas las fibras musculares originadas en la circunferencia inferior del tórax (figs. 75-3 y 75-4). Constituye una lámina fibrosa brillante y nacarada, "espejo de Von Helmont". Tiene la forma de un trébol de tres hojas o folíolos, cuyo pedículo está reemplazado por una escotadura posterior. Los folíolos se designan: anterior, lateral derecho y lateral izquierdo; estos últimos están separados por la escotadura posterior.

- El **folíolo anterior** es el más ancho de los tres, y también el más corto. Su borde anterior se encuentra cerca del esternón.
- El **folíolo derecho** es oblicuo atrás y a la derecha; está unido al folíolo anterior por una porción más estrecha, donde se encuentra el foramen de la vena cava inferior.
- El **folíolo izquierdo** se expande hacia atrás y hacia la izquierda.

Fig. 75-2.

Inserciones costocondrales del diafragma y del músculo transverso del abdomen. Vista endotorácica.

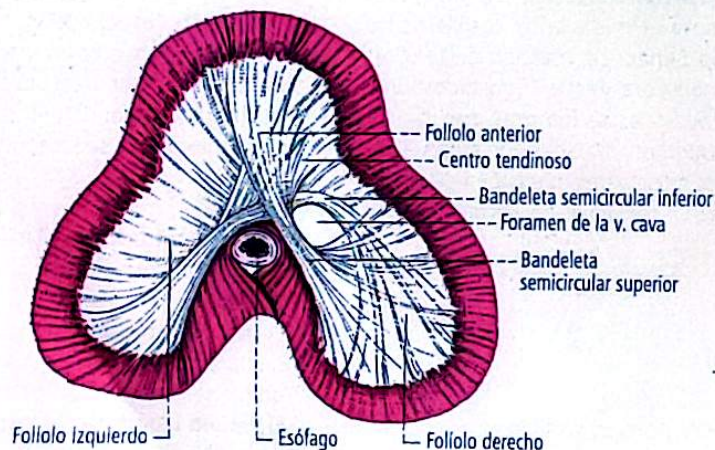


El **centro tendinoso** está constituido por **fibras fundamentales** originadas de los múltiples fascículos musculares y por fibras de asociación dispuestas en dos bandeletas que no se hallan en el mismo plano (Bour-gery):

— La **bandeleta semicircular superior**, oblicua, más visible en la cara torácica del centro tendinoso aparece en la parte más posterior del folíolo derecho, pasa por dentro y detrás del foramen de la vena cava inferior y se pierde en el folíolo anterior.

Fig. 75-3.

Centro tendinoso visto por su cara superior.



- La **bandeleta semicircular inferior** es más visible en la cara abdominal del centro tendinoso. Tiene la forma de una herradura que une los folíolos laterales derecho e izquierdo y pasa por delante y lateralmente al foramen de la vena cava inferior.

- Una vertiente anterior casi horizontal.

Entre las dos cúpulas, la parte anterior del centro tendinoso, relacionada con el pericardio, forma una superficie casi plana y notablemente fija.

Constitución anatómica

Válidamente se puede considerar que el diafragma está constituido por una serie de músculos digástricos, en medio de los cuales se interpone el **centro tendinoso**. De estos fascículos musculares, unos son anteroposteriores (vertebroesternales), otros son transversales, que van de un lado al otro del músculo, y la mayor parte son oblicuos y atraviesan en diagonal su superficie. A pesar de esta concepción, valedera por su forma, es más lógico distinguir en el diafragma dos cúpulas, una derecha y otra izquierda. Cada una de éstas forma una saliente que penetra ampliamente en el tórax: la cúpula derecha es más alta que la izquierda. En cada una de ellas se reconocen:

- Una vertiente posterior casi vertical.
- Una vertiente lateral fuertemente oblicua abajo y lateralmente.

Hiatos y forámenes del diafragma

Sirven para el pasaje de los elementos que van del tórax al abdomen o viceversa (figs. 75-4 y 75-5). Algunos establecen un simple contacto entre los tejidos conjuntivos supradiafragmáticos e infradiafragmáticos. Se distinguen:

- Tres orificios principales para: la **vena cava inferior**, la **aorta** y el **esófago**.
- Varios orificios accesorios.

Foramen de la vena cava inferior

Está situado en la unión de los folíolos anterior y lateral derecho del centro tendinoso. De naturaleza fibrosa, es el más grande de los orificios del diafragma. Es irregularmente cuadrilátero y lo rodean las **bandeletas semicirculares superior e inferior** [de Bourguery]. Sus bordes están unidos a la delgada pared de la vena cava inferior mediante tractos

Fig. 75-4.

Vista superior del diafragma (corte a la altura de T8).

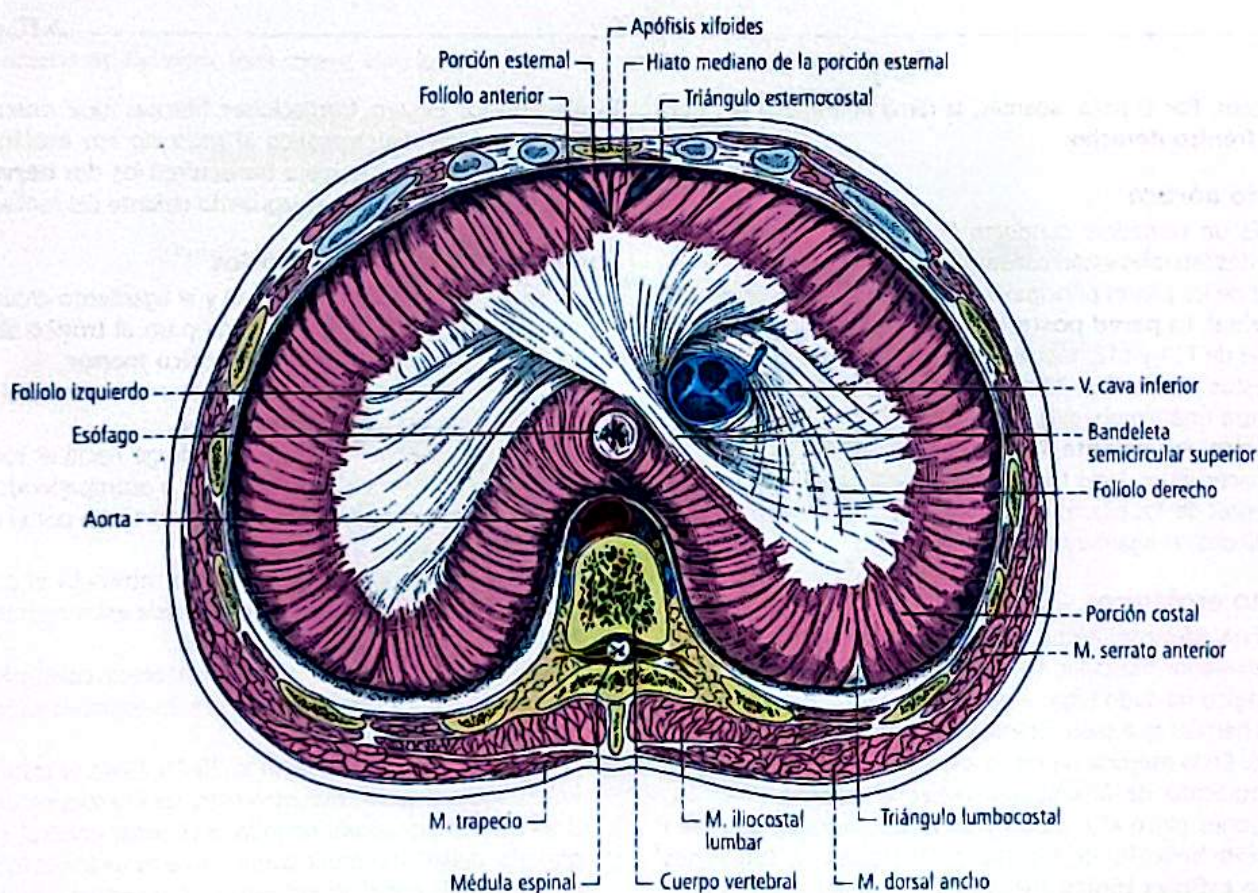
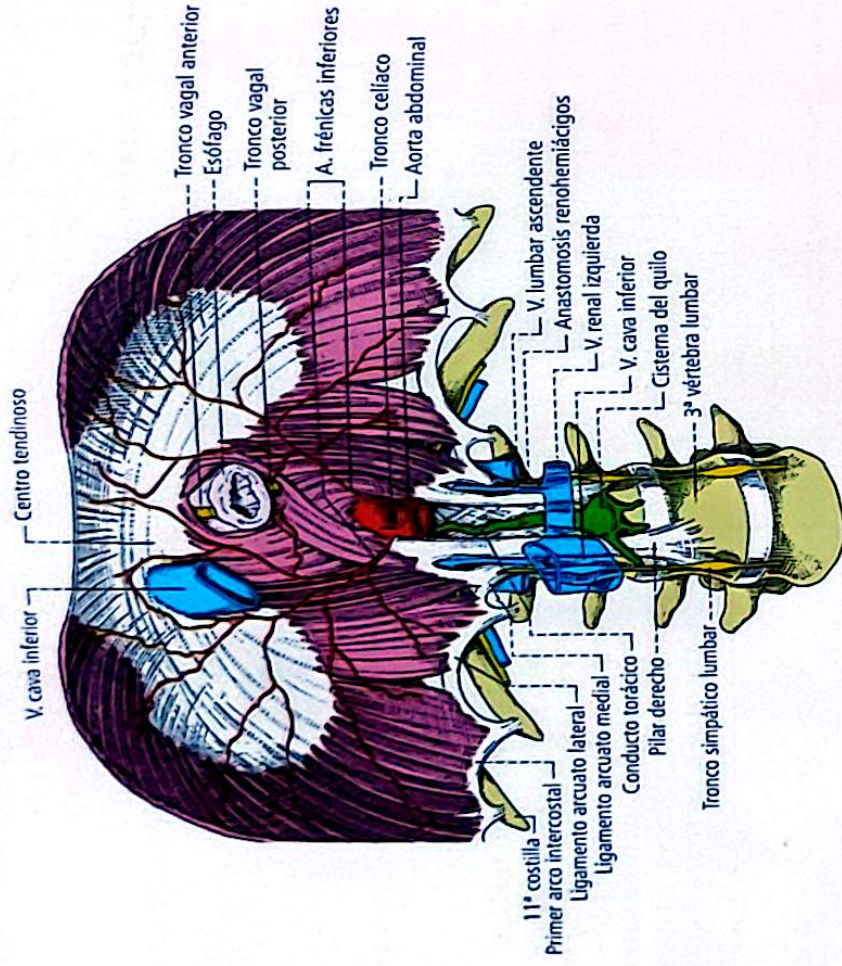


Fig. 75-5.
Vista inferior del diafragma. Corte coronal a nivel del foliolo anterior.



fibrosos. Por él pasa, además, la rama abdominal del **nervio frénico derecho**.

Hiato aórtico

Es un verdadero conducto (Ruiz Liard y Zunino) cuyas paredes laterales están constituidas por la cara medial muscular de los pilares principales, prolongados por su inserción vertebral. La **pared posterior** la forman los cuerpos vertebrales de T11 y T12, tapizados por las emanaciones fibrosas de estos pilares (fig. 75-1). Por **detrás** de la aorta se encuentra una almohadilla adiposa y el origen del **conducto torácico**. Por **delante**, en la parte alta, la superposición de los haces musculares formados por las fibras mediales procedentes de los pilares principales se completa con un arco tendinoso, el ligamento arcuato mediano.

Hiato esofágico

Está adelante, arriba y a la izquierda del hiato aórtico. Enteramente muscular, sus bordes son gruesos. Este hiato esofágico ha dado lugar a numerosas descripciones debido a las hernias que suelen tener su asiento en él (hernias hiatales). En la mayoría de los casos, se proyecta sobre el **flanco izquierdo** de la columna vertebral frente a T10. Las relaciones entre el esófago y su anillo muscular son tales que éste tiene, frente al conducto digestivo, las **funciones de un esfínter tónico** que lo cierra fuera del pasaje del bo-

lo alimenticio. Existen formaciones fibrosas que unen el músculo estriado diafragmático al músculo liso esofágico (véase Esófago). Por este hiato transcurren los dos **nervios vagos**, el derecho detrás y el izquierdo delante del esófago.

Forámenes o hiatos accesorios

- Entre el pilar principal (fig. 75-5) y el ligamento arcuato medial, un pequeño intersticio da paso al **tronco simpático** y a veces al **nervio esplácnico menor**.
- Lateralmente y arriba del ligamento arcuato medial se desliza el **nervio esplácnico mayor**.
- La **vena álgica**: a la derecha, se dirige hacia el tórax debajo del ligamento arcuato medial o acompañando al nervio esplácnico mayor por el hiato aórtico o por el del esplácnico mayor.
- La **vena hemiálgica**: a la izquierda, atraviesa el pilar principal izquierdo del diafragma. Puede estar acompañada por el nervio esplácnico mayor.
- El **triángulo lumbocostal** sólo establece **comunicaciones de tejido conjuntivo** entre las regiones subpleural y subpleural.
- El **triángulo esternocostal** (figs. 75-2 y 75-4): se trata de un espacio triangular dispuesto entre las inserciones xifoides del diafragma, por un lado, y el borde condral, por otro. Por delante de este espacio los vasos torácicos internos pasan a la pared abdominal entre la apófisis xifoides,

medialmente, y el borde condral, y por encima del fascículo condroxifoides del músculo transversario. Cuando está anormalmente agrandado por agenesia de las inserciones xifoideas en general, se comprueba una amplia comunicación entre el tórax y el abdomen, favorable a la aparición de **hernias** denominadas **retrocostoxifoideas**.

RELACIONES

Corresponden a las dos caras, convexa y cóncava, del diafragma. Se distinguen:

Relaciones torácicas

Se pueden distinguir relaciones pleuropulmonares (laterales) y relaciones mediastinales (medias) (figs. 75-6 y 75-7).

Relaciones pleuropulmonares

La **cara torácica del diafragma** se encuentra, lateralmente, tapizada por la pleura parietal, porción diafragmática, sin interposición de tejido conjuntivo. Aquí la pleura es delgada y, al abrir el tórax, el músculo parece estar desprovisto de ella. Esta hoja pleural no puede ser separada de la superficie muscular. El diafragma se relaciona, por su circunferencia, con el **receso costodiafragmático** de la

pleura. Es ancho adelante, más profundo lateralmente y atrás. Esta profundidad aumenta cuando el músculo se eleva (expiración). Cada cúpula diafragmática se relaciona con la base del pulmón correspondiente: cara inferior de los lóbulos medio e inferior a la derecha, cara inferior del lóbulo inferior y una pequeña parte del lóbulo superior (lingula) a la izquierda.

Relaciones mediastinales

- **Adelante**, el pericardio fibroso se adhiere íntimamente al diafragma y el corazón se aplica sobre el centro tendinoso por intermedio de su envoltura serosa y brosa.
- **Atrás**, el diafragma, casi vertical, sirve como límite anterior a la **parte inferior del mediastino posterior**, que contiene la aorta, el esófago, el conducto torácico, los nervios espláncnicos, los troncos simpáticos torácicos y las venas ácigos.

Relaciones abdominales

Se distinguen (figs. 75-6 y 75-7):

Relaciones inferiores

La cara inferior del diafragma está cubierta por el peritoneo, excepto en algunos puntos en que se adhiere a las vísceras:

Fig. 75-6.

Relaciones del diafragma, corte coronal. Vista anterior.

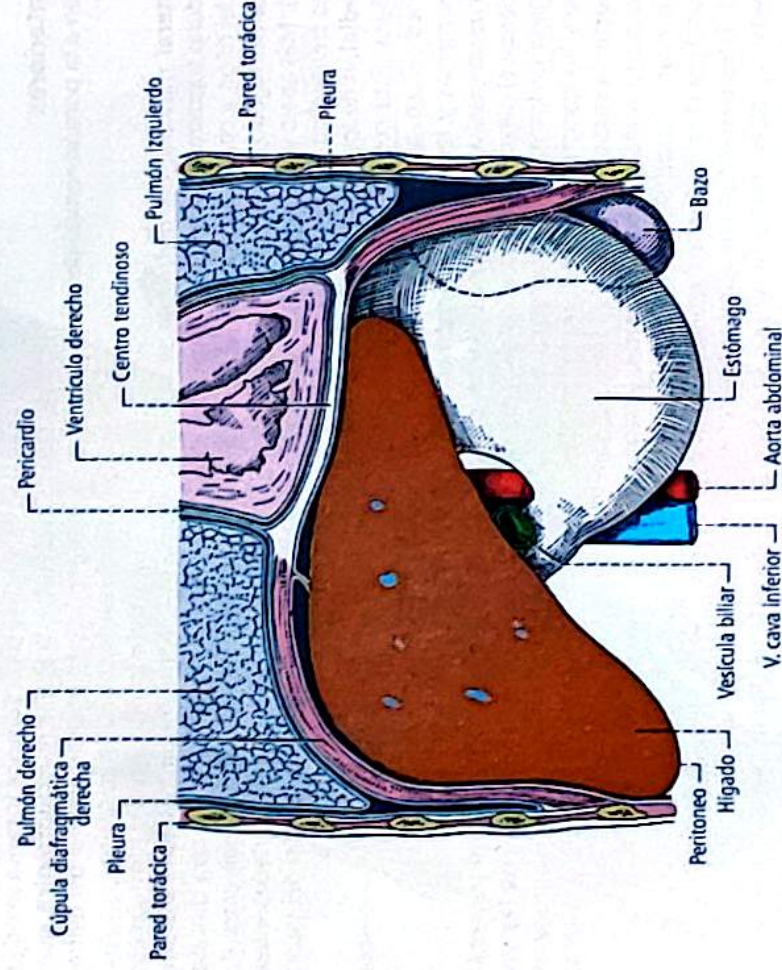
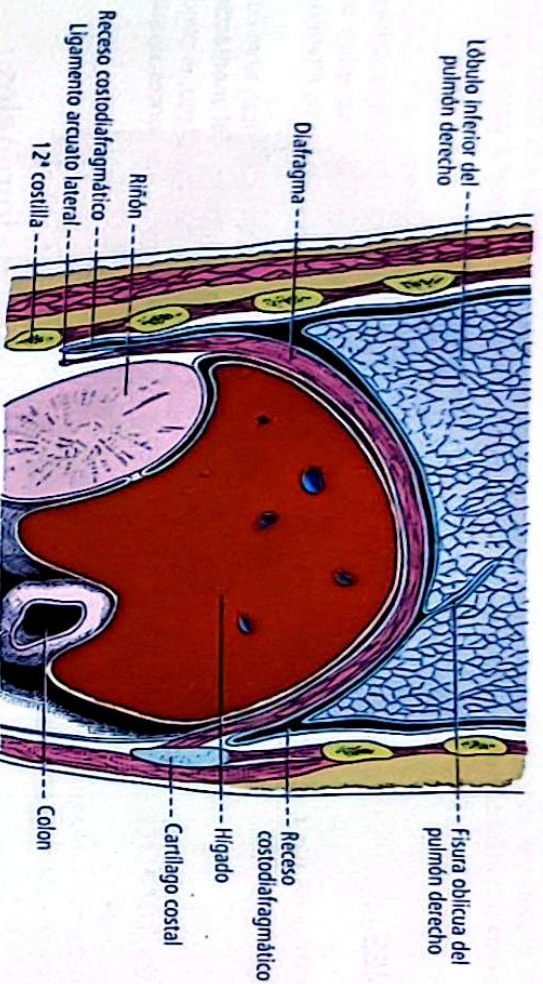


Fig. 75-7.
Corte sagital paramediano de la región toracoc abdominal derecha, cara izquierda.



- A la **derecha**, la bóveda se moldea sobre el hígado, del cual está separada por el **espacio subfrénico derecho**. Este espacio se encuentra tabicado por el ligamento falcóforo. Más abajo y en sentido lateral, el diafragma da inserción al ligamento frenocólico derecho.

- A la **izquierda**, la bóveda se moldea sobre el fundus gástrico, sobre la convexidad del bazo y del lóbulo izquierdo del hígado. En la zona de inserción de los ligamentos gastrofrenico y frenocólico no está tapizada por peritoneo.

Relaciones anteriores

Corresponden a la porción vertical del diafragma. Están constituidas por:

- La **parte lateral** muscular del diafragma se relaciona con las glándulas suprarrenales, con la extremidad o polo superior del riñón y con la parte posterior de la cara diafragmática del hígado a la cual se adhiere (ligamento coronario). Más abajo y lateralmente, con la inserción del ligamento frenocólico derecho.

- La **parte medial**, o de los pilares, que se relaciona con la región celíaca. Está centrada en la aorta, la que da origen al tronco celíaco, a las arterias frénicas inferiores, suprarrenales medias y renales. A la **derecha**, la vena cava inferior recibe las venas renales. **Delante de la aorta** se extiende el plexo celíaco, con los ganglios celíacos, la llegada de los nervios esplácnicos, del nervio vago derecho y los ganglios linfáticos preaórticos. **Detrás de la aorta**, la cisterna del quilo [de Pecquet] y el origen del conducto torácico. A la **izquierda**, y detrás de la aorta, el pilar principal se conecta con el ángulo duodenoeyunal por el músculo suspensorio del duodeno [de Treitz]. Estos elementos, cubiertos por el peritoneo, pertenecen al plano posterior y, por lo tanto, retroperitoneal del abdomen.

VASCULARIZACIÓN

Arterias

La **arteria torácica interna**, rama de la arteria subclavia, origina una arteria que desciende a lo largo del tórax acompañando al nervio frénico: la **arteria pericardiofrénica** [diafragmática superior] (fig. 75-5).

De la **arteria torácica interna** se origina, a la altura del diafragma, la **arteria musculofrénica**, que se dirige hacia la parte muscular anterior y lateral del diafragma, en relación con el receso costodiafrágico.

La **arteria frénica inferior** [diafragmática inferior] es una rama de la **aorta abdominal** que transcurre, tanto a la derecha como a la izquierda, por la cara cóncava del diafragma. Estas arterias se anastomosan entre sí, y con pequeñas ramas que provienen de las arterias intercostales, pueden formar círculos vasculares dentro del músculo.

Venas

Siguen en sentido inverso el trayecto de las arterias y son tributarias de los **sistemas de las venas cava superior e inferior**. Se les reconocen anastomosis con el sistema venoso del hígado, así como con venas esofágicas.

Linfáticos

A partir de una red subperitoneal y subpleural, los conductos linfáticos son tributarios de los ganglios linfáticos

Nervio frénico

Origen

Procede de ramas ventrales de los nervios cervicales. Su **raíz principal** se origina en el 4º nervio cervical, sus **raíces accesorias**, del 3º y del 5º (fig. 75-8). Estas raíces constituyen un nervio formado principalmente por fibras motoras, pero que contiene también fibras vegetativas.

Trayecto

Las raíces, situadas en el espacio interescalénico, se reúnen en el borde lateral del músculo escaleno anterior. El tronco nervioso contornea este borde, descendiendo verticalmente y se inclina en sentido medial cruzando en X alargada la cara anterior y luego el borde medial del músculo. Se desliza en seguida entre la arteria y la vena subclavias, adelante, luego medial a la cúpula pleural. Penetra así en el tórax.

abdominales, de la arteria gástrica izquierda o de los ganglios linfáticos mediastinales, en particular los anteriores. Estos ganglios linfáticos se hallan conectados por debajo del diafragma a los colectores viscerales vecinos. Constituyen una vía de derivación en las alteraciones de la vía linfática principal: conducto torácico (Seireville).

INERVACIÓN. NERVIOS FRÉNICOS

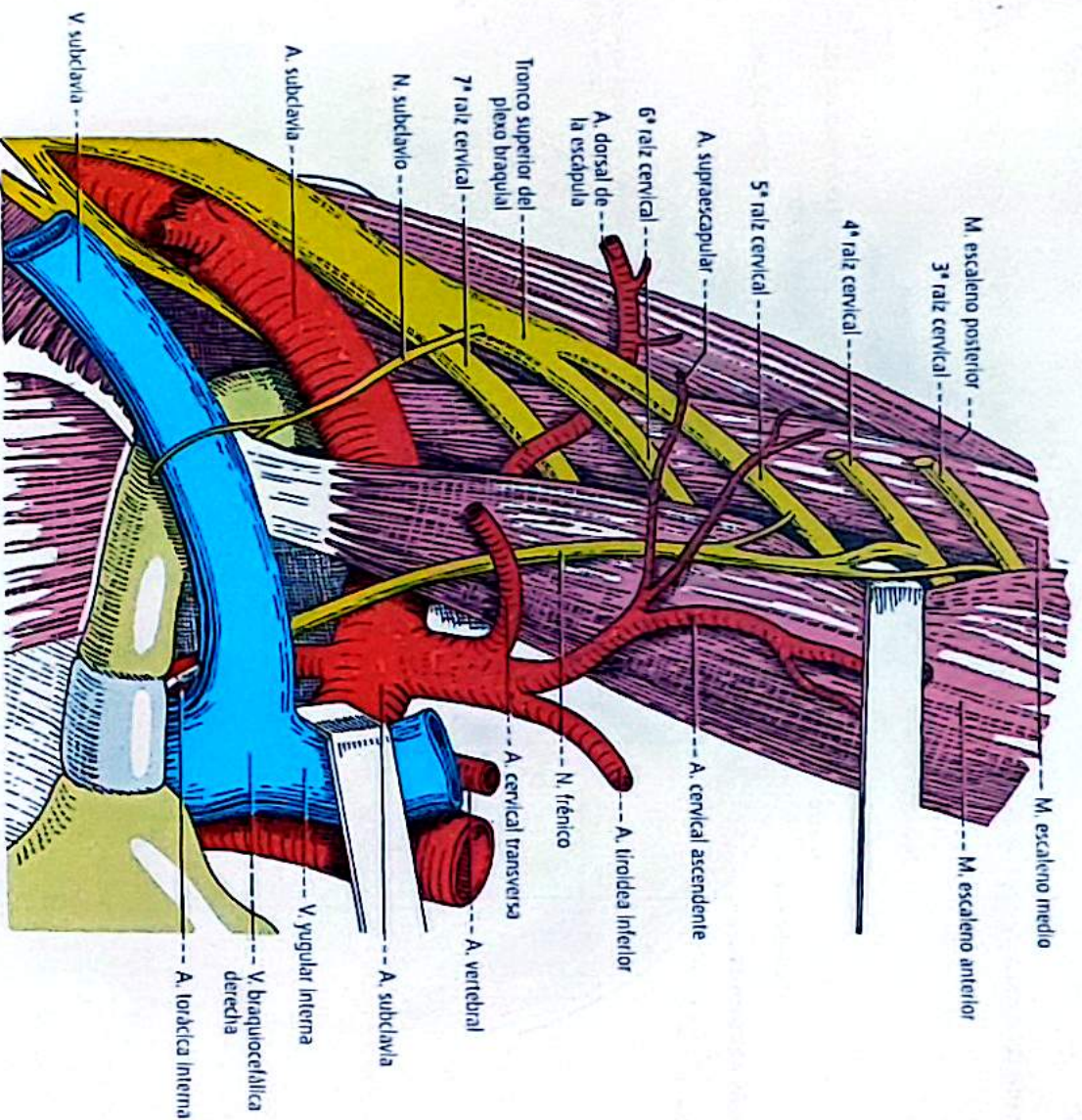
El hecho importante es que este músculo, que funciona automáticamente, recibe dos nervios: los **nervios frénicos**.

Los seis últimos **nervios intercostales** también envían ramos para el diafragma: su función motora es muy discutible.

Ramos simpáticos: llegan al diafragma, no sólo por los nervios frénicos sino también por los plexos periaortales.

Fig. 75-8.

Nervio frénico derecho en la región cervical.



rax, en el cual recorre el mediastino anterior, región que atraviesa en su totalidad de arriba hacia abajo para alcanzar el diafragma, donde termina. El trayecto torácico y la terminación son diferentes a la derecha y a la izquierda; el **nervio frénico izquierdo** es más anterior y se encuentra rechazado lateralmente y adelante por la punta del corazón, penetra en el músculo adelante y a la izquierda del foliolo anterior. El **nervio frénico derecho** llega al centro tendinoso próximo a la vena cava inferior.

Relaciones

Se las estudia en el cuello, en la región del músculo esternocleidomastoideo y en la fosa supravicilar mayor, y en el tórax.

Relaciones cervicales

El nervio está en la **valna del músculo escaleno anterior** a la cual se adhiere, acompañado por la arteria cervical ascendente situada medial a él (figs. 75-8 y 75-9). Es visible a través de esta fascia. Juntamente con el músculo escaleno anterior, pertenece a la pared posterior de la región del músculo esternocleidomastoideo y el triángulo carotídeo.

Para descubrirlo es necesario atravesar la piel y el tejido subcutáneo con el músculo platisma, la hoja superficial de la fascia cervical, en su parte lateral el músculo esternocleidomastoideo, que desborda al músculo escaleno anterior lateralmente, y la hoja pretraqueal de la fascia cervical, tendida por el músculo omohioideo. Se llega así a una masa grasosa [de Merckel] que está, en general, disimulada por la parte externa de la vena yugular interna, a veces difícil de ver en el ser vivo, donde es aplanada y donde la sangre circula a gran velocidad.

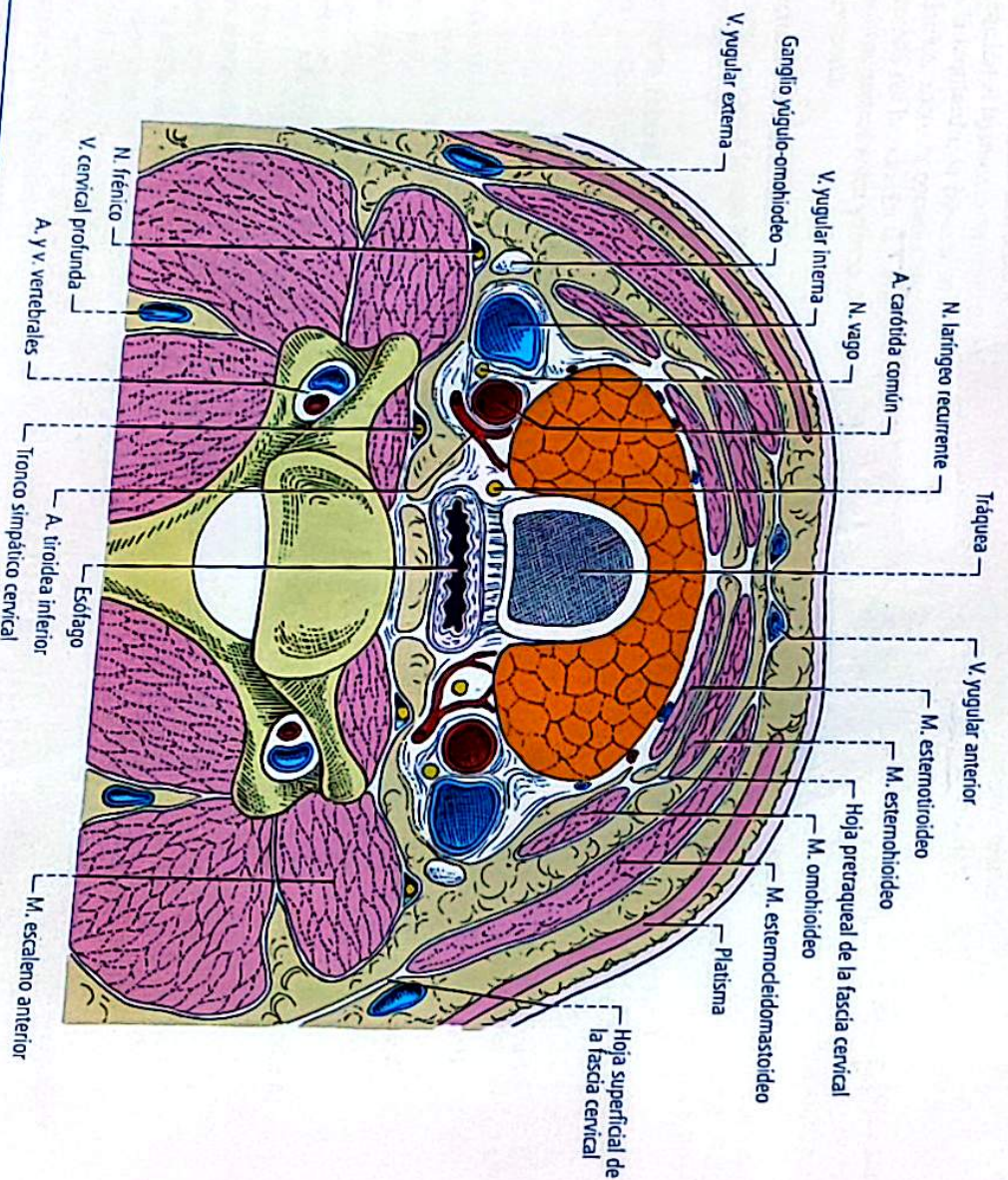
La herida de esta vena expone no sólo a la hemorragia sino también a la embolia gaseosa, pues la aspiración carotídea se hace sentir allí con fuerza.

La **masa grasosa preescalenica** es constante, cualquiera que sea el grado de nutrición del sujeto. Contiene elementos linfáticos, en relación con los ganglios linfáticos mediastinales; Daniels ha propuesto su extirpación para el diagnóstico de las adenopatías y de las lesiones intratorácicas (biopsias de Daniels).

La región preescalenica está cruzada adelante por las arterias transversa del cuello y supraescapular. El nervio está seguido medialmente por la arteria tiroidea inferior.

Fig. 75-9.

Corte horizontal del cuello a nivel de la 6ª vértebra cervical. Vista superior.



Relaciones en la fosa supraclavicular mayor

Son las siguientes (figs. 75-8 y 75-9):

- Oblicuo hacia abajo y medialmente, el nervio está situado entre la arteria y la vena subclavias.
- Está cruzado por delante, a distancia, por la vena yugular externa; se encuentra en contacto con la membrana suprapleural, por detrás de la vena.
- Está cruzado medialmente, del lado izquierdo, por el arco del conducto torácico.
- Está cruzado lateralmente por la arteria torácica interna, que contornea el nervio de atrás hacia adelante.

Pasando adelante de la arteria subclavia, el frénico tiene:

- **Medial** a él, el asa subclavia del simpático. Luego el nervio vago, con el asa del nervio laríngeo recurrente a la derecha.
- **Lateral** a él, el ramo comunicante que lo une al nervio del músculo subclavio y al nervio frénico accesorio, cuando existe (se denomina así a un ramo originado de C5 que alcanza al frénico, más o menos alto en el tórax;

es un nervio distinto al del ramo comunicante del subclavio). El nervio frénico es muy profundo en esta región, está oculto por la clavícula, la articulación esternoclavicular y el ángulo venoso yugulo-subclavio.

Relaciones torácicas

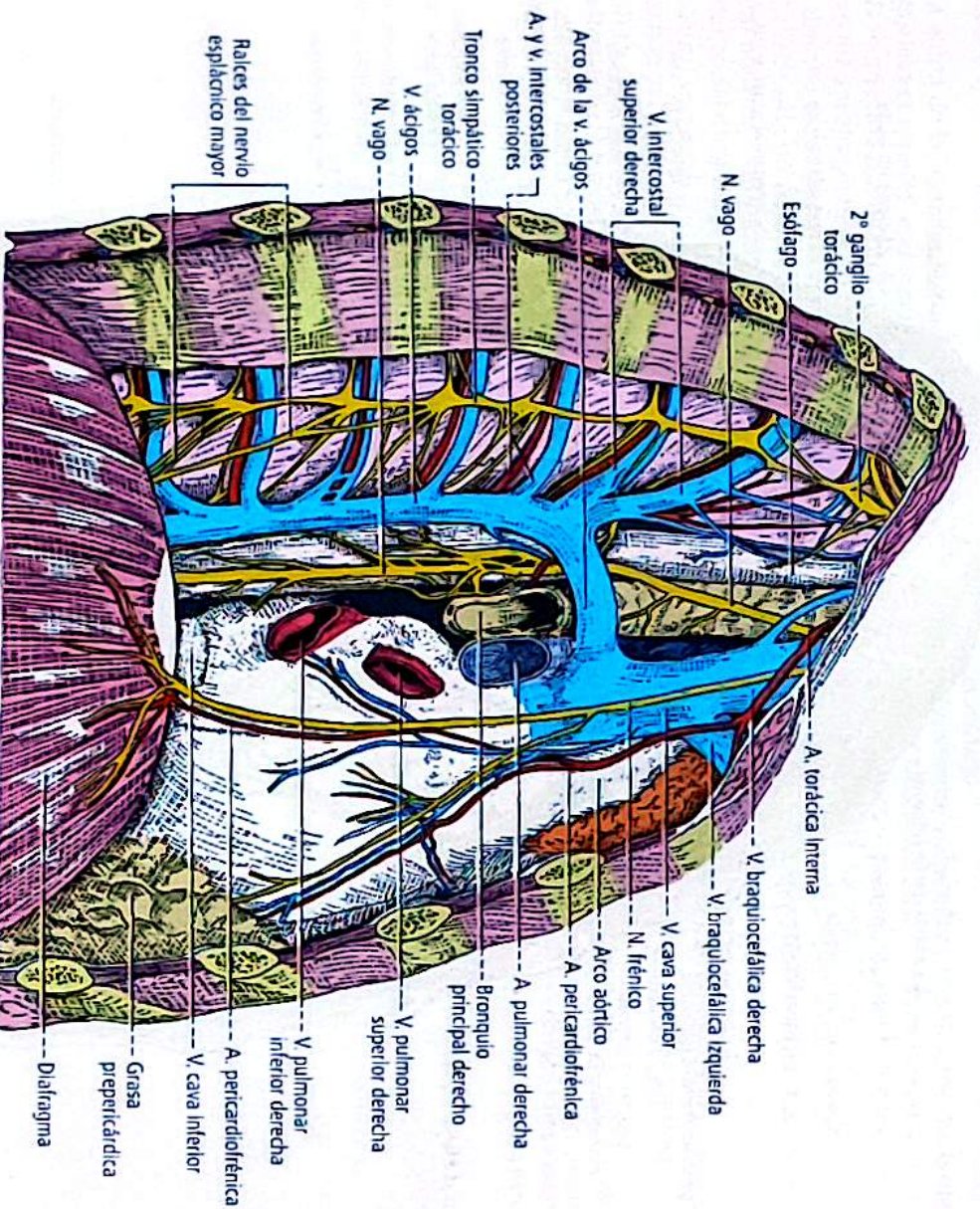
Situado en el tejido conjuntivo subpleural (fascia endotorácica), lo alcanzan rápidamente los vasos pericardiofrénicos, con los cuales constituye un eje vasculonervioso homogéneo que desciende hasta el diafragma.

Aplicado a la pleura, porción mediastínica, este eje se relaciona con los órganos del mediastino anterior en forma diferente a la derecha y a la izquierda.

- **A la derecha** (véase fig. 75-10): el nervio sigue la cara lateral de la vena cava superior, luego la del pericardio que cubre la aurícula derecha. Pasa delante de la raíz pulmonar (vena pulmonar superior). Se relaciona lateralmente con el lóbulo superior y luego con el lóbulo medio derecho. Muy próximo a la parte anterolateral derecha de la vena cava inferior, penetra en el diafragma por la porción muscular.

Fig. 75-10.

Mediastino visto por su cara derecha. Se ha seccionado la raíz pulmonar, retirado el pulmón y extirpado la pleura.



- **A la izquierda** (fig. 75-11): el frénico desciende adelante y lateral a la carótida común izquierda, luego del cayado aórtico. Más abajo, forma con el borde superior de la arteria pulmonar abajo y el vago izquierdo atrás un triángulo subpleural que oculta el ligamento arterioso y el origen del nervio laríngeo recurrente izquierdo. El nervio frénico pasa por delante de la raíz pulmonar, se adosa a la cara lateral izquierda del pericardio fibroso y describe una curva de concavidad anterior que se amolda a la convexidad del ventrículo izquierdo. Situado algo por detrás de la punta del corazón, alcanza el diafragma. Lateralmente, por intermedio de la pleura y de la cavidad pleural, se relaciona con el pulmón izquierdo.

Distribución

Ramos colaterales

- Un ramo comunicante con el ganglio cervicotorácico del simpático, que pasa debajo de la arteria subclavia (asa del frénico).

- En el tórax se describen ramos pleurales, pericárdicos y vasculares (venas cavas y vasos pulmonares).

Ramos terminales

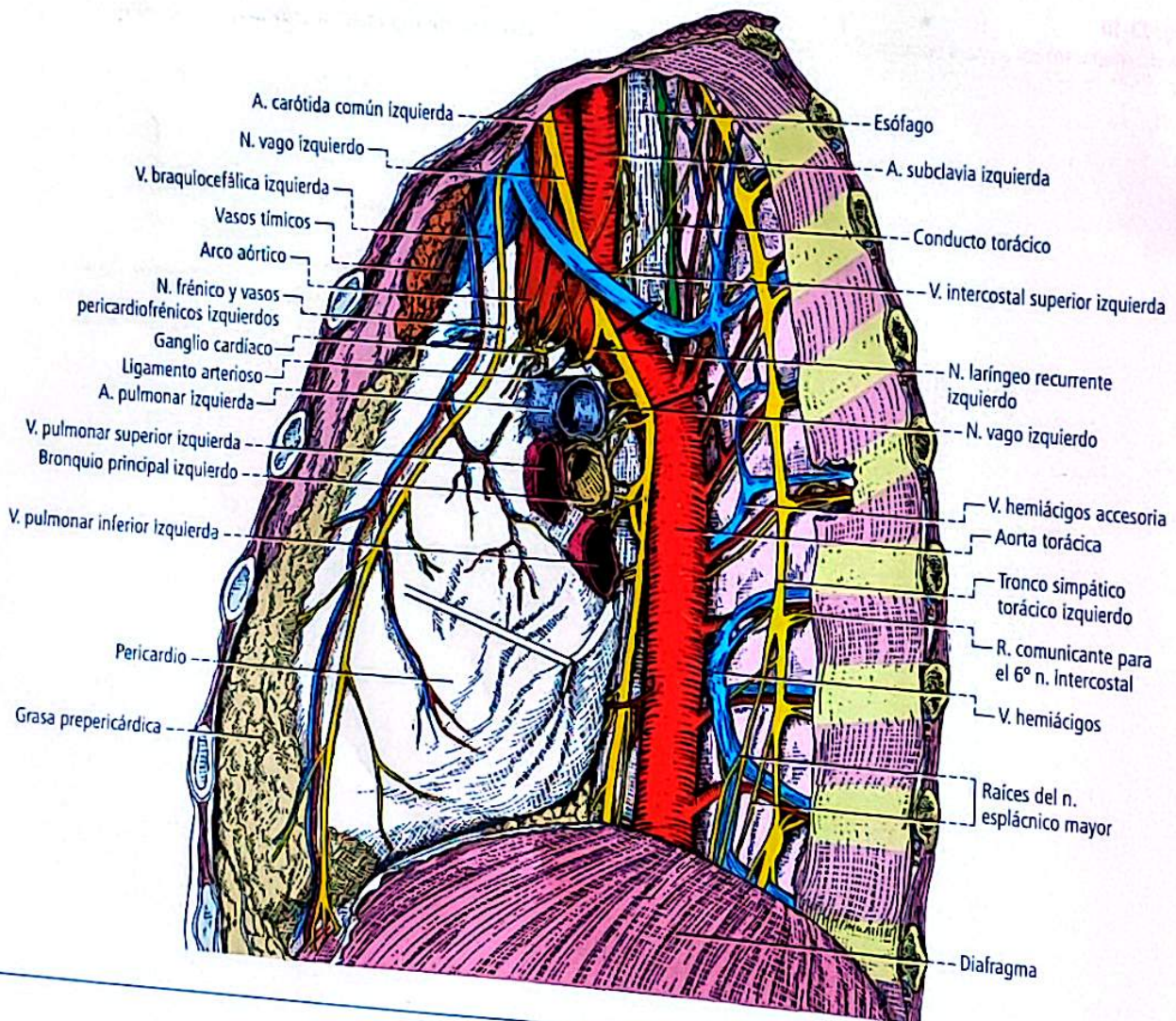
De acuerdo con Thevenet y Prioton, se pueden describir tres ramos terminales tanto a la derecha como a la izquierda: **anterior, lateral y posterior**, que se separan del nervio algo por encima del músculo. Los dos primeros ramos, anterior y lateral, se insinúan en el espesor de las fibras musculares. El ramo posterior pasa a la cara abdominal del diafragma, por detrás de la vena cava inferior, inerva los pilares, sigue a la arteria frénica inferior y envía una rama al plexo celíaco. El ramo anterior se dirige hacia la línea media y se ha descrito su comunicación con el similar opuesto.

Ramos comunicantes

- Con el nervio del músculo subclavio (originado del tronco superior del plexo braquial).
- Con el tronco simpático (asa del frénico).

Fig. 75-11.

Mediastino visto por su cara izquierda. Se ha seccionado la raíz pulmonar, retirado el pulmón y extirpado la pleura.



- Con el frénico opuesto: éstas son muy discutidas, tanto en la región cervical o cervicotorácica como en el esponsor del músculo diafragma o sobre su cara abdominal.
- Con el plexo celiaco.

En el ser vivo

El nervio frénico es el nervio motor del hemidiafragma correspondiente. Conduce al músculo las incitaciones rítmicas transmitidas por su centro en el bulbo raquídeo. Su acción unilateral ocasiona el ascenso del hemidiafragma correspondiente: la frenicectomía se utilizó así para tratar la tuberculosis pulmonar, debido a que ésta conducía al reposo del pulmón correspondiente; pero produce una importante disminución de la función respiratoria, y el frénico es un nervio que todos los cirujanos respetan cuidadosamente. Cuando se efectúan incisiones diafragmáticas (frenotomías), se debe tener en cuenta la dirección de las ramas terminales del nervio; pero éste es también un nervio sensitivo, doloroso al pinzamiento y que reacciona a las infecciones pleurales o peritoneales. Sus fibras simpáticas contribuyen a la función trófica y al tono del diafragma. Posee igualmente una acción sobre la circulación pulmonar (Lamy).

ANATOMÍA DE SUPERFICIE Y TOPOGRÁFICA

La altura de las cúpulas diafragmáticas en relación con el esqueleto es variable; está subordinada a la forma del tórax, al momento respiratorio y al tono de las musculaturas abdominal y diafragmática. En la espiración forzada, la cúpula derecha asciende hasta el 4º espacio, mientras que la cúpula izquierda no pasa del 5º. Entre las dos cúpulas, la porción horizontal corresponde a una línea que va del borde inferior del 4º cartilago derecho a la 5ª articulación condroesternal izquierda.

Lo que se ha convenido en denominar la región diafragmática es, en realidad, una zona intermedia entre el tórax y el abdomen: es la región toracoabdominal, casi enteramente oculta por la pared torácica anterior. La considerable oblicuidad del diafragma, que desciende muy abajo atrás y

permanece alto adelante, hace que esta zona no sea horizontal sino marcadamente convexa en el tórax, tanto que un corte horizontal del tórax que pase a nivel de la 10ª vértebra torácica interesa a la vez la cavidad torácica y la cavidad abdominal.

DESARROLLO Y ANOMALÍAS

El diafragma se desarrolla con el **septum transversum**, primer esbozo mesenquimatoso del tabicamiento toracoabdominal. El desarrollo se efectúa en sentido vertical y en sentido transversal:

- A. En sentido vertical:** con el **septum transversum**, el diafragma se desplaza de la región cervical a la región abdominal, arrastrando consigo al nervio frénico originado del 4º segmento medular.
- B. En sentido transversal:** al **septum transversum** se le añaden tres fuentes de desarrollo.

Por consiguiente, en el diafragma embrionario se encuentran:

- Adelante, el **septum transversum**.
- Atrás y en la línea media, el mesenterio primitivo fijado al esófago.
- Lateralmente y alrededor del diafragma, los brotes musculares emanados de la pared del cuerpo. Estos últimos invaden poco a poco el tabique fibromuscular, pero la unión puede dar lugar a puntos débiles o a verdaderas dehiscencias que constituyen otras tantas posibilidades de **hernias diafragmáticas congénitas** en plena cúpula.
- Adelante, el triángulo esternocostal.
- Atrás (región esofágica o retroesofágica), hernias del triángulo lumbocostal (hernias de Bochdalek).

La anatomía funcional y la anatomía radiológica se estudiarán más adelante al tratar el conjunto del sistema respiratorio.